《Datacenter for Epic EHR 部署指南》FlexPod

FlexPod

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/flexpod/healthcare/ehr-epic-deploy_overview.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

《Datacenter for Epic EHR部署指南》FlexPod 1
TR-4693：FlexPod 《Epic EHR資料中心部署指南》 1
設計 13
部署與組態 18
何處可找到其他資訊 31
感謝 34

《Datacenter for Epic EHR部署指南》FlexPod

TR-4693：FlexPod 《Epic EHR資料中心部署指南》

Brian O'Mahony、NetApp Gannesh Kamath, NetApp Mike Brennan、Cisco

與下列合作夥伴合作：

本技術報告適用於打算在FlexPod 非洲系統上部署Epic的客戶。本指南概述FlexPod Epic的架構、並說明FlexPod 如何設定及安裝以部署Epic以供醫療使用。

部署於Epic Hyperspace主機的各種系統、InterSystems Cach é 資料庫、Codito Clarity分析與報告套件、以及裝載Epic應用程式層的服務伺服器、提供整合式平台、打造可快速部署的可靠高效能基礎架構。FlexPod此整合式平台由技術高超的NetApp通路合作夥伴FlexPod 部署FlexPod 、並由Cisco和NetApp技術協助中心提供支援。

整體解決方案效益

醫療組織在FlexPod 整個架構基礎上執行Epic環境、預期員工生產力會有所提升、資金與營運費用也會減少。採用Epic的資料中心提供醫療產業的多項專屬優勢：FlexPod

- *簡化營運並降低成本。*以更有效率且可擴充的共享資源取代舊有專屬RISC/UNIX平台、免除成本與複雜度、無論臨床工作者身在何處、都能提供支援。此解決方案可提供更高的資源使用率、以提高ROI。
- 加快基礎架構的部署。 FlexPod 無論是在現有資料中心或遠端位置、採用Epic技術的整合式且經過測試的「Datacenter」設計、都能讓客戶以更少的心力、在更短的時間內啟動並執行新的基礎架構。
- *橫向擴充架構。*無需重新設定執行中的應用程式、即可將SAN和NAS從TB擴充至數十PB。
- *不中斷營運。*執行儲存維護、硬體生命週期作業及軟體升級、而不中斷業務。
- *安全的多租戶共享*這項優勢可支援虛擬化伺服器與儲存共享基礎架構的需求增加、讓特定設施的資訊能夠安全地多租戶共享、尤其是在託管多個資料庫與軟體執行個體時。
- *資源池最佳化。*這項優點有助於減少實體伺服器與儲存控制器的數量、平衡工作負載需求、並在提升效能的同時提高使用率。
- *服務品質（QoS）。FlexPod *整個堆疊都提供QoS。領先業界的QoS儲存原則可在共享環境中提供差異化的服務層級。這些原則可為工作負載提供最佳效能、並有助於隔離及控制失控的應用程式。
- *儲存效率。*利用NetApp 7：1儲存效率保證降低儲存成本。
- 敏捷度。 FlexPod 領先業界的工作流程自動化、協調與管理工具、可讓IT更快回應業務要求。這些業務要求範圍從Epic備份與資源配置額外的測試與訓練環境、到針對人口健康管理方案的分析資料庫複製。
- *生產力。*快速部署及擴充此解決方案、提供最佳的臨床工作者使用體驗。
- * Data Fabric。* NetApp Data Fabric架構可跨越站台、實體邊界和應用程式、將資料一起編織在一起。NetApp Data Fabric是專為資料導向企業打造、專為資料導向企業打造。資料是在多個位置建立和使用、通常需要運用資料、並與其他位置、應用程式和基礎架構共用。客戶想要一種管理一致且整合的資料的方法。它提供一種管理資料的方法、讓IT能夠掌控並簡化不斷增加的IT複雜度。

FlexPod

Epic EHR基礎架構的新方法

醫療業者組織仍面臨壓力、必須在領先業界的Epic電子醫療記錄（EHRs）上進行大量投資、才能獲得最大效益。對於任務關鍵型應用程式、客戶在設計Epic解決方案的資料中心時、通常會針對其資料中心架構找出下列目標：

- Epic應用程式的高可用度
- 高效能
- 在資料中心輕鬆實作Epic
- 敏捷度與擴充性、以全新Epic版本或應用程式實現成長
- 成本效益
- 與Epic指南和目標平台一致
- 管理能力、穩定性及支援簡易性
- 健全的資料保護、備份、還原及業務持續運作

隨著Epic使用者逐漸發展組織、成為負責的照護組織、並調整為更嚴密的搭售補助模式、這項挑戰將成為以更有效率且更敏捷的IT交付模式提供所需Epic基礎架構的挑戰。

過去十年來、Epic基礎架構通常是由專屬的基於RISC處理器的伺服器所組成、這些伺服器執行專屬版本的UNIX和傳統SAN儲存陣列。這些伺服器與儲存平台的虛擬化方式很少、而且會因IT預算的限制不斷增加而導致資金與營運成本過高。

EPIC現在支援正式作業目標平台、其中包含採用Intel Xeon處理器的Cisco Unified Computing System（Cisco UCS）、並以VMware ESXi虛擬化、執行Red Hat Enterprise Linux（RHEL）。這個平台加上Epic的NetApp儲存設備高舒適度等級排名ONTAP 執行功能、已經開始進入Epic資料中心最佳化的新紀元。

預先驗證的融合式基礎架構價值

EPIC是客戶硬體需求的規範性規範、因為它需要提供可預測的低延遲系統效能和高可用度。

此為Cisco與NetApp策略合作夥伴預先驗證且經過嚴格測試的融合式基礎架構、經過精心設計與設計、可提供可預測的低延遲系統效能與高可用度。FlexPod這種方法可為Epic EHR系統的使用者帶來高度的舒適度、最終達到最佳的回應時間。

Cisco與NetApp的解決方案運用高效能、模組化、預先驗證、融合、虛擬化、FlexPod 高效、可擴充且具成本效益的平台。它提供：

- 模組化架構。 FlexPod 此功能可滿足Epic模組化架構的各種需求、並針對FlexPod 每個特定工作負載、提供專為特定用途設定的支援平台。所有元件均透過叢集式伺服器和儲存管理架構、以及一致的管理工具集來連線。
- *加速應用程式部署。*預先驗證的架構可縮短實作整合時間並降低風險、以加速Epic專案計畫。適用於Epic的NetApp OnCommand 解決方案人力自動化（OnCommand NetApp WFA）工作流程可自動化Epic的備份與更新、免除自訂不受支援指令碼的需求。無論是將解決方案用於Epic的初次推出、硬體更新或擴充、都能將更多資源移轉至專案的商業價值。
- 整合式堆疊各層級的領先業界技術。 Cisco、NetApp、VMware及Red Hat均為業界分析師在各自的伺服器、網路、儲存設備及開放式系統Linux類別中排名第一或第二。

- 透過標準化、靈活的**IT**來保護投資效益 FlexPod 。此參考架構可預測新產品版本與更新、並持續進行嚴苛的互通性測試、以因應未來技術推出時的需求。
- 廣泛環境的部署均獲實證。FlexPod *通過預先測試與聯合驗證、可搭配熱門的Hypervisor、作業系統、應用程式及基礎架構軟體使用、目前已安裝於Epic最大的客戶組織中。

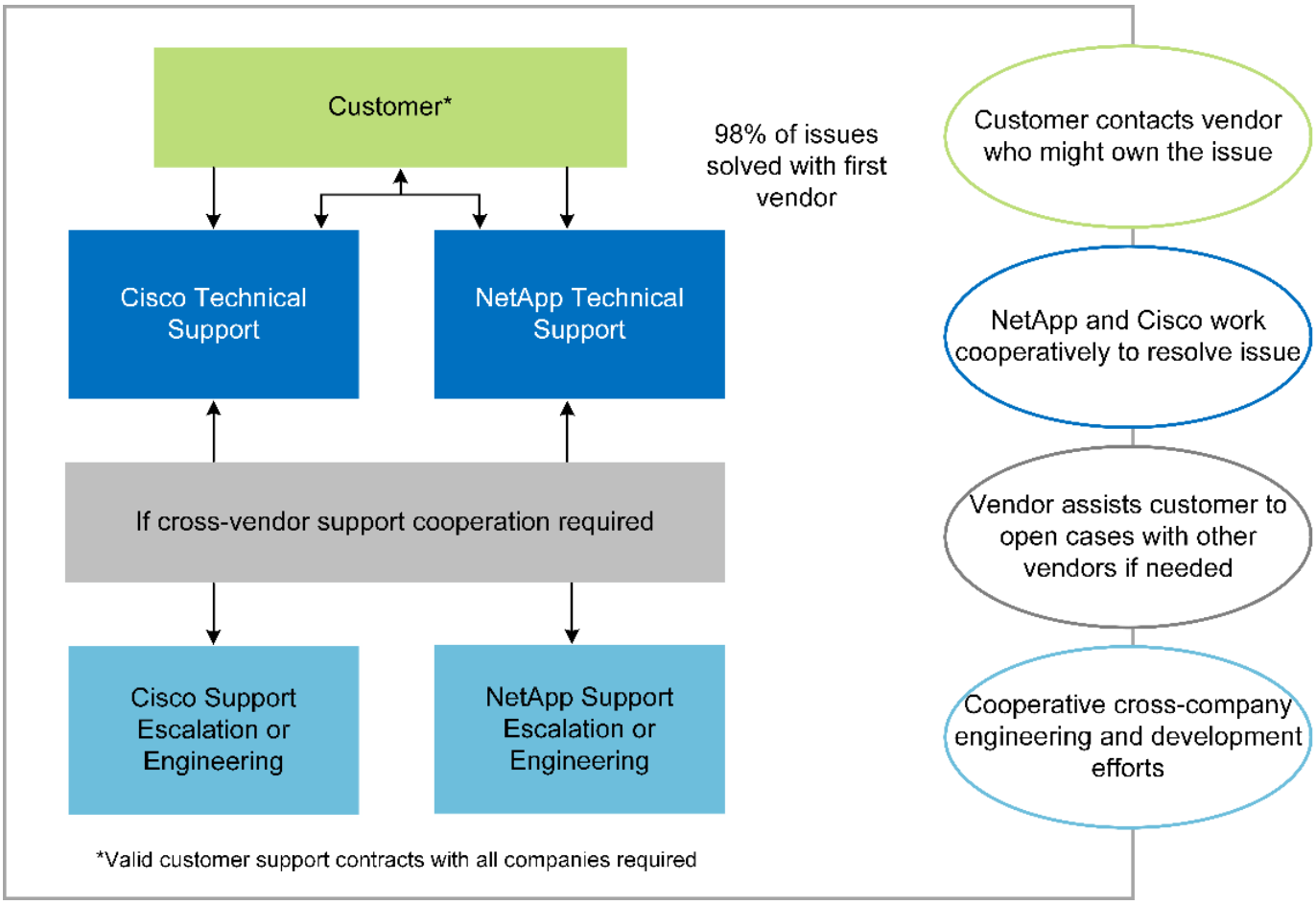
獲證實**FlexPod** 的架構與合作支援

VMware是備受肯定的資料中心解決方案、提供靈活且共享的基礎架構、可輕鬆擴充以支援不斷成長的工作負載需求、而不會影響效能。FlexPod此FlexPod 解決方案運用了這個解決方案的功能、提供FlexPod 完整的效益、包括：

- *效能可滿足Epic工作負載需求。*視參考工作負載需求（小型、中型、大型）而定、ONTAP 可部署不同的支援平台、以符合所需的I/O設定檔。
- *可擴充性、輕鬆因應臨床資料成長。*可隨需動態擴充虛擬機器（VM）、伺服器及儲存容量、不受傳統限制。
- *提升效率。*融合式虛擬化基礎架構可減少管理時間與TCO、更容易管理及儲存資料、同時提升Epic軟體的效能。NetApp OnCommand WFA自動化可簡化解決方案、將測試環境的更新時間從數小時或數天縮短為數分鐘。
- *降低風險。*利用預先驗證的平台、建立在定義的架構之上、免除部署猜測、並可因應用持續的工作負載最佳化、將業務中斷降至最低。
- 《合作支援》。 NetApp與Cisco已建立合作支援、這是一套強大、可擴充且靈活的支援模式、可因應融合式基礎架構的獨特支援需求。FlexPod FlexPod此模式結合了NetApp與Cisco的經驗、資源與技術支援專業、提供簡化的程序、無論FlexPod 問題在何處、都能識別及解決客戶的不支援問題。《支援支援團隊合作模式：FlexPod 協助確保FlexPod 您的《支援團隊合作模式：確保您的《支援團隊合作模式：高效運作、善用最新的技術、同時提供經驗豐富的團隊協助您解決整合問題。

  支援部門對於在融合式基礎架構上執行Epic等業務關鍵應用程式的醫療組織而言尤其重要。FlexPod FlexPod

下圖說明FlexPod 了「不合作支援」模式。



除了這些優點之外、FlexPod 採用Epic解決方案的「以Epic資料中心為堆疊」的每個元件、都能為Epic EHR工作流程帶來特定效益。

Cisco Unified Computing System

Cisco UCS是一套自我整合、自我感知的系統、由單一管理網域組成、並與統一化I/O基礎架構互連。Cisco UCS for Epic環境已符合Epic基礎架構的建議與最佳實務做法、有助於確保基礎架構能夠以最大可用度提供重要的病患資訊。

Epic on Cisco UCS架構的基礎是Cisco UCS技術、其整合式系統管理、Intel Xeon處理器及伺服器虛擬化。這些整合式技術可解決資料中心的挑戰、讓客戶能夠達成Epic資料中心設計目標。Cisco UCS可將LAN、SAN及系統管理整合為單一簡化連結、適用於機架伺服器、刀鋒伺服器及VM。Cisco UCS是一種端點對端點I/O架構、採用Cisco統一化網路和Cisco Fabric extender（FEX）技術、可將Cisco UCS中的每個元件連接至單一網路架構和單一網路層。

系統設計為單一虛擬刀鋒機箱、可整合及擴充多個刀鋒機箱、機架伺服器及機架。此系統採用大幅簡化的架構、可消除多個備援裝置、這些裝置會安裝在傳統刀鋒伺服器機箱中、並產生多層複雜度：乙太網路和FC交換器、以及機箱管理模組。Cisco UCS包含一對備援Cisco架構互連（FI）、可為所有I/O流量提供單一管理點和單一控制點。

Cisco UCS使用服務設定檔來協助確保Cisco UCS基礎架構中的虛擬伺服器設定正確。服務設定檔包含有關伺服器身分識別的重要伺服器資訊、例如LAN和SAN定址、I/O組態、韌體版本、開機順序、網路VLAN、 實體連接埠和QoS原則。服務設定檔可在數分鐘內動態建立、並與系統中的任何實體伺服器建立關聯、而非數小時或數天。服務設定檔與實體伺服器之間的關聯是以簡單的單一作業方式執行、可在環境中的伺服器之間移轉身分識別、而不需要任何實體組態變更。它有助於快速以裸機配置故障伺服器的更換設備。

使用服務設定檔有助於確保伺服器在整個企業中的設定一致。當使用多個Cisco UCS管理網域時、Cisco UCS Central可使用全域服務設定檔來同步不同網域的組態和原則資訊。如果需要在一個網域中執行維護、則虛擬基礎架構可移轉至另一個網域。此方法有助於確保即使單一網域離線、應用程式仍能以高可用度繼續執行。

Cisco UCS已在多年的時間內通過Epic的廣泛測試、證明它符合伺服器組態要求。Cisco UCS是受支援的伺服器平台、如客戶的《Epic Hardware Configuration Guide》（Epic硬體組態指南）所列。

Cisco Nexus

Cisco Nexus交換器與MDS多層導向器可提供企業級連線能力與SAN整合。Cisco多重傳輸協定儲存網路提供靈活度與選項、可降低業務風險：FC、光纖連線（Ficon）、乙太網路FC（FCoE）、IP SCSI（iSCSI）及IP FC（FCIP）。

Cisco Nexus交換器在單一平台上提供最全方位的資料中心網路功能集之一。同時為資料中心和園區核心提供高效能和密度。此外、他們還在彈性極高的模組化平台中、提供完整的功能集、可用於資料中心集合、資料終端和資料中心互連部署。

Cisco UCS可將運算資源與Cisco Nexus交換器整合、並採用統一化I/O架構來識別及處理不同類型的網路流量、包括儲存I/O、串流桌面流量、管理、以及臨床與商業應用程式的存取：

- *基礎架構擴充性。*虛擬化、高效率的電力與冷卻、雲端擴充功能、自動化、高密度與效能、都能有效支援資料中心的成長。
- *營運不中斷。*此設計整合了硬體、NX-OS軟體功能和管理功能、可支援零停機環境。
- *傳輸靈活度。*以具成本效益的解決方案逐步採用新的網路技術。

Cisco UCS搭配Cisco Nexus交換器和MDS多層導向器、可為Epic提供運算、網路和SAN連線解決方案。

NetApp ONTAP

執行ONTAP NetApp解決方案的儲存設備可降低整體儲存成本、同時提供Epic工作負載所需的低延遲讀寫回應時間和IOPS。支援All Flash和混合式儲存組態、打造出符合Epic需求的最佳儲存平台。ONTAPNetApp Flash加速系統獲得Epic High Comfort等級的評分、為Epic客戶提供高效能與回應能力、是對延遲敏感的Epic作業的關鍵。NetApp也可以在單一叢集中建立多個故障網域、將正式作業與非正式作業區隔離開來。NetApp透過保證最低效能等級的工作負載ONTAP 效能、以及以不含任何QoS的特性、來降低效能問題。

利用此功能、可靈活調整各種I/O工作負載的橫向擴充架構ONTAP 。為了提供臨床應用所需的處理量和低延遲、同時提供模組化橫向擴充架構、All Flash組態通常用於ONTAP 各種架構。截至2020年、Epic將需要All Flash Array、而Epic則是現今全球超過500萬名客戶的必備產品。利用混合式（HDD和Flash）儲存節點、可將各個節點合併到同一個橫向擴充叢集、以適合儲存處理量高的大型資料集。AFF客戶可以將Epic環境（從昂貴的SSD儲存設備）複製、複寫及備份到其他節點上更經濟的HDD儲存設備、並符合或超過Epic準則、以進行SAN型複製及正式作業磁碟集區備份。有了NetApp雲端型儲存設備和Data Fabric、您可以備份到內部部署或雲端的物件式儲存設備。

提供在Epic環境中極為實用的功能、可簡化管理、提高可用度與自動化、並減少所需的儲存總容量：ONTAP

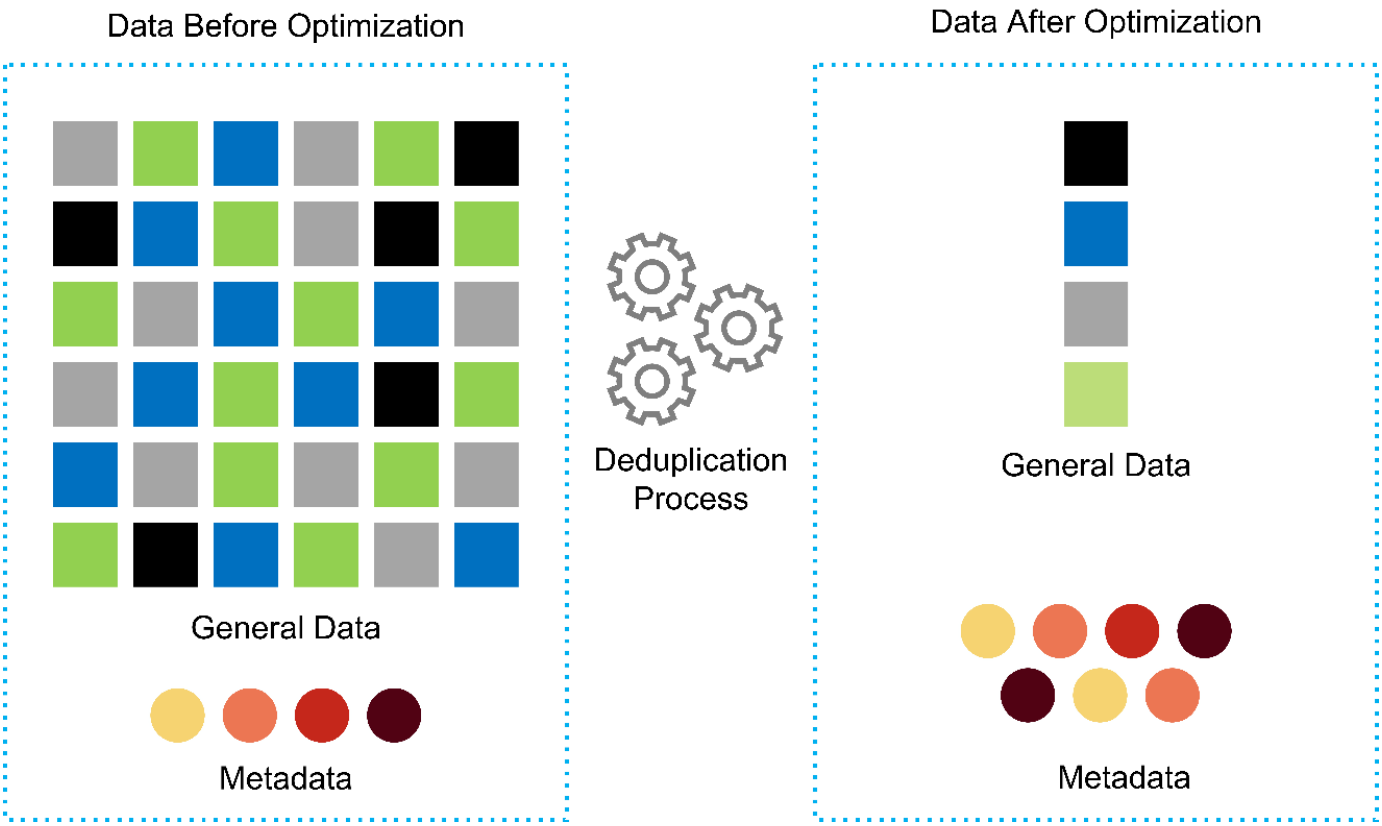
- 卓越效能。 NetApp AFF 解決方案與ONTAP 其他的VMware產品系列共享相同的統一化儲存架構、VMware軟體、管理介面、豐富資料服務及進階功能集FAS 。這項結合ONTAP 了All Flash媒體與功能完善的功能、以領先業界ONTAP 的更新軟體、提供一致的低延遲和高IOPS All Flash儲存設備。
- *儲存效率。*利用重複資料刪除技術、NetApp FlexClone、即時壓縮、即時壓縮、精簡複寫、 資源隨需配置、以及集合式重複資料刪除技術。

NetApp重複資料刪除技術可在FlexVol 支援資料的不全區塊或資料成分中提供區塊層級的重複資料刪除功能。基

本上、重複資料刪除技術會移除重複的區塊、只會將獨特的區塊儲存在FlexVol 整個過程中、或是資料組成區塊中。

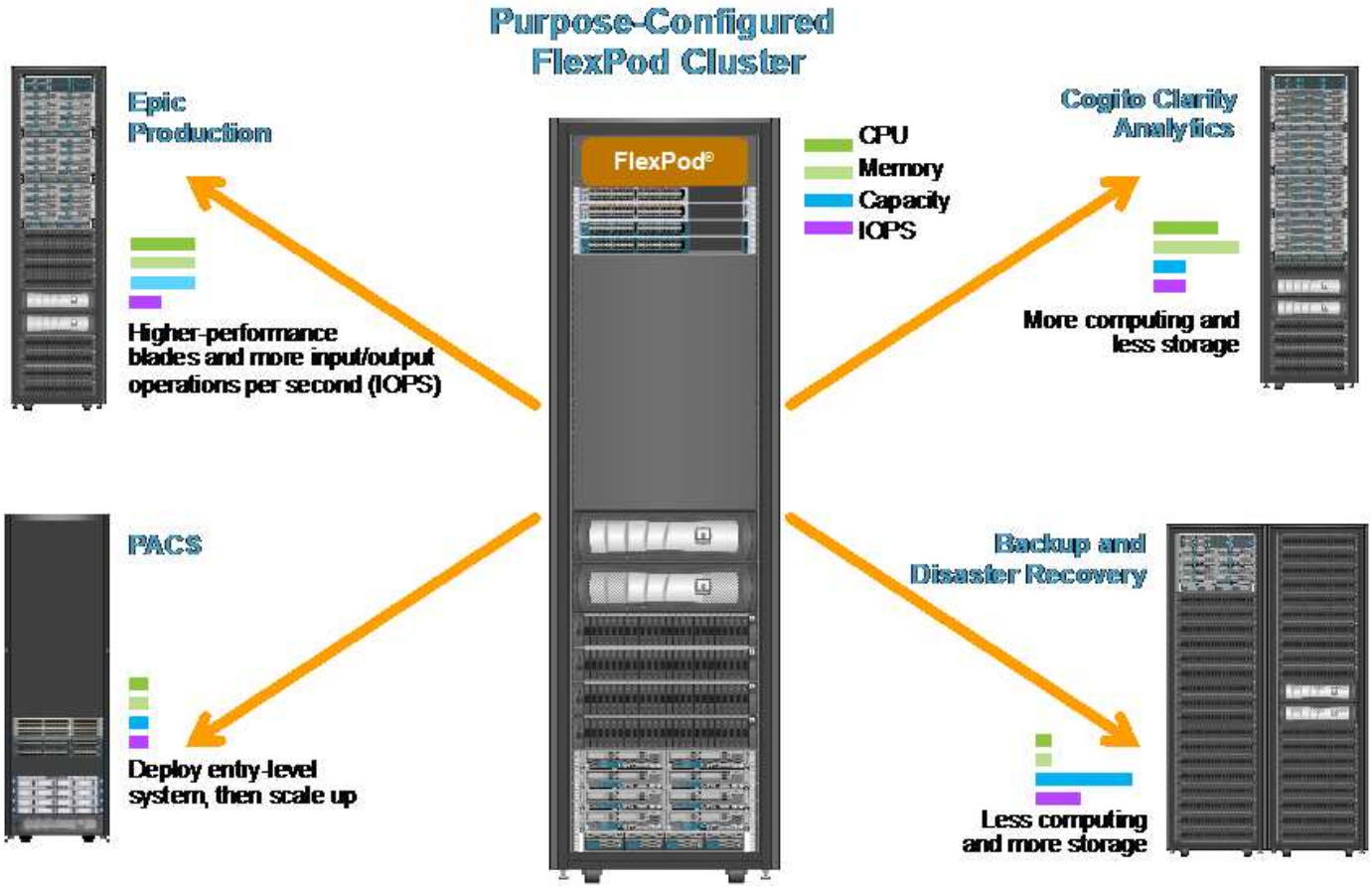
重複資料刪除技術的運作精細度極高、可在FlexVol 使用中的檔案系統上運作、該檔案系統屬於某個範圍的資料。它是透明的應用程式、因此可用於刪除任何使用NetApp系統的應用程式所產生的重複資料。Volume重複資料刪除技術可做為即時流程（從Data ONTAP 版本28.3.2開始）執行、或做為背景程序執行、設定為自動執行、排程、或透過CLI、NetApp System Manager或NetApp OnCommand 統一化管理員手動執行。

下圖說明NetApp重複資料刪除技術如何在最高層級運作。



- 極具空間效益的複製。 FlexClone功能可讓您幾乎立即建立複本、以支援備份與測試環境更新。這些複本只會在進行變更時使用額外的儲存設備。
- *整合式資料保護。*完整的資料保護與災難恢復功能、可協助客戶保護關鍵資料資產、並提供災難恢復功能。
- *不中斷營運。*無需離線即可升級與維護資料。
- * Epic Workflow Automation。* NetApp設計OnCommand 出可自動化及簡化Epic備份解決方案、並重新整理測試環境、例如SUP、REL及REL VAL。這種方法不需要任何自訂的不受支援指令碼、減少NetApp和Epic最佳實務所需的部署時間、營運時間和磁碟容量。
- * QoS.*儲存QoS可讓您限制潛在的高效能工作負載。更重要的是、QoS可確保Epic正式作業等關鍵工作負載的最低效能。NetApp QoS可限制爭用、進而降低效能相關問題。
- 《**Epic Pulse**》儀表板。《Epic Pulse》工具可識別應用程式問題及其對終端使用者的影響。OnCommand Insight《Epic儀表板》可協助找出問題的根本原因、並提供完整基礎架構堆疊的完整可見度。OnCommand Insight
- * Data Fabric。* NetApp Data Fabric簡化並整合雲端與內部部署的資料管理、加速數位轉型。它提供一致且整合的資料管理服務與應用程式、可提供資料可見度與洞見、資料存取與控制、以及資料保護與安全性。NetApp與AWS、Azure、Google公有雲和IBM Cloud Cloud雲端整合、提供客戶廣泛的選擇。

下圖說明FlexPod Epic工作負載的功能。



致勝概覽

總覽

Epic是一家軟體公司、總部位於威斯康星州維羅納（Verona）。以下摘錄自公司網站、說明Epic軟體支援的功能範圍：

「Epic為中型和大型醫療組織、醫院及整合式醫療組織製作軟體、與包括社區醫院、學術機構、兒童組織、安全網供應商及多醫院系統在內的客戶合作。我們的整合式軟體涵蓋臨床、存取和營收等功能、並延伸到家中。」

本文件不涵蓋Epic軟體所支援的廣泛功能範圍。不過、從儲存系統的觀點來看、每次部署時、所有Epic軟體都會共用一個以病患為中心的資料庫。Epic使用InterSystems Cach é 資料庫、適用於各種作業系統、包括IBM AIX和Linux。

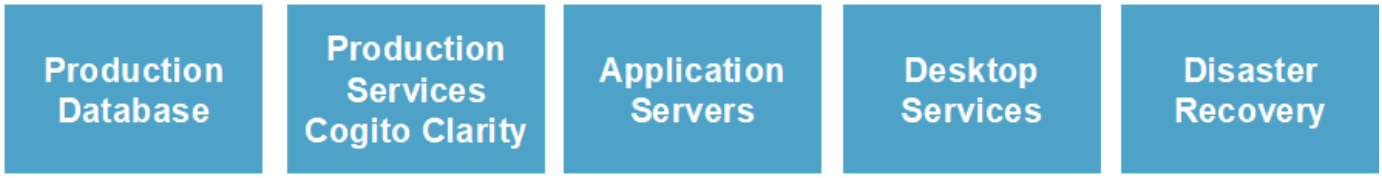
本文的主要重點在於讓FlexPod 《支援》堆疊（伺服器與儲存設備）能夠滿足Epic軟體環境中所使用的InterSystems Cach é 資料庫的效能導向需求。一般而言、正式作業資料庫會提供專屬的儲存資源、而陰影資料庫執行個體則會與其他Epic軟體相關元件共用次要儲存資源、例如Clarity報告工具。其他軟體環境儲存設備、例如用於應用程式和系統檔案的儲存設備、也會由次要儲存資源提供。

專為特定**Epic**工作負載所打造

雖然Epic並未經銷伺服器、網路或儲存硬體、Hypervisor或作業系統、 該公司對於基礎架構堆疊的每個元件都有特定需求。因此、Cisco與NetApp攜手合作、測試FlexPod 及支援成功設定、部署及支援「Datacenter」、以滿足客戶的Epic正式作業環境需求。這項測試、技術文件和不斷增加的成功共同客戶、讓Epic對於FlexPod 支

援Epic資料中心滿足Epic客戶需求的能力、展現出越來越高的舒適度。請參閱《Epic Storage Products and Technology Status》（Epic儲存產品與技術狀態）文件及《Epic Hardware Configuration Guide》（Epic硬體組態指南）。」

端點對端點Epic參考架構並非單一架構、而是模組化架構。下圖概述五個不同的模組、每個模組都具有獨特的工作負載特性。



這些互連但獨特的模組、經常導致Epic客戶必須購買及管理儲存設備和伺服器的特殊封閉環境。這些平台可能包括傳統層級1 SAN的廠商平台、NAS檔案服務的不同平台、FC、FCoE、iSCSI、NFS及SMB/CIFS的傳輸協定需求專用平台； 獨立的Flash儲存平台、以及嘗試將這些封閉環境管理為虛擬儲存集區的應用裝置和工具。

利用透過功能區連結的功能、您可以實作專為每個目標工作負載最佳化的專為特定用途打造節點、實現規模經濟效益、並簡化一致運算、網路和儲存資料中心的作業管理。FlexPod ONTAP

Cach é 正式作業資料庫

Cach é 由InterSystems製造、是建置Epic的資料庫系統。Epic中的所有病患資料都儲存在Cach é 資料庫中。

在InterSystems Cach é 資料庫中、資料伺服器是持續儲存資料的存取點。應用程式伺服器可服務資料庫查詢、並向資料伺服器提出資料要求。對於大多數Epic軟體環境而言、在單一資料庫伺服器中使用對稱多處理器架構、足以滿足Epic應用程式的資料庫要求。在大型部署中、使用InterSystems的Enterprise Cach é Protocol可支援分散式資料庫模式。

透過使用啟用容錯移轉的叢集式硬體、待命資料伺服器可以存取與主要資料伺服器相同的磁碟（即儲存設備）、並在發生硬體故障時接管處理責任。

InterSystems也提供技術來滿足陰影、災難恢復和高可用度（HA）需求。InterSystems的陰影技術可用來非同步地將Cach é 資料庫從主要資料伺服器複寫到一或多個次要資料伺服器。

Cogito Clarity

Cogito Clarity是Epic的整合式分析與報告套件。從正式作業Cach é 資料庫複本開始、Cogito Clarity提供可協助改善病患照護、分析臨床效能、管理營收及測量法規遵循的資訊。作爲OLAP環境，Codito Clarity使用Microsoft SQL Server或Oracle RDBMS。由於此環境與Cach é 正式作業資料庫環境不同、因此務必依照FlexPod Cisco與NetApp針對SQL Server與Oracle環境發佈的驗證設計指南、來建構支援Codito Clarity要求的支援平台。

Epic Hyperspace桌面服務

Hyperspace是Epic套件的呈現元件。它會從Cach é 資料庫讀取和寫入資料、並將資料呈現給使用者。大多數醫院和診所員工都會使用Hyperspace應用程式與Epic互動。

雖然可以直接在用戶端工作站上安裝Hyperspace、但許多醫療組織透過Citrix XenApp伺服陣列或虛擬桌面基礎架構（VDI）來使用應用程式虛擬化技術、將應用程式交付給使用者。支援使用ESXi虛擬化XenApp伺服器陣列。如FlexPod 需組態與實作準則、請參閱「參考資料」一節中的ESXi驗證設計。

對於有興趣部署完整VDI Citrix XenDesktop或VMware Horizon View系統的客戶、請務必謹慎處理、以獲得最佳的臨床工作流程體驗。取得精確組態的基礎步驟、是清楚瞭解並記錄專案範圍、包括詳細的使用者設定檔對應。

許多使用者設定檔包括存取Epic以外的應用程式。設定檔中的變數包括：

- 針對遊牧醫師使用者進行驗證、尤其是Imprivata或類似的點選即用單一登入（SSO）
- PACS影像檢視器
- 錄音軟體和裝置、例如Dragon NaturallySpaking
- 文件管理、例如Hyland OnBase或Perceptive Software整合
- 部門應用程式、例如來自3M Health Care或OptumHealth的醫療資訊管理編碼
- 客戶可能仍會使用的Epic舊版EMR或營收週期應用程式
- 視訊會議功能、可能需要在伺服器中使用視訊加速卡

您的認證FlexPod 經銷商將與您的Cisco和NetApp Epic解決方案架構設計師及專業服務供應商合作、在VMware Horizon View或Citrix XenDesktop中取得特定認證、以針對您的特定VDI需求、規劃及建構解決方案。

災難恢復和陰影複製

演變成雙主動式資料中心

在Epic軟體環境中、會部署以病患為中心的單一資料庫。EPIC的硬體需求是指主控主要Cach é 資料伺服器的實體伺服器、做為正式作業資料庫伺服器。此伺服器需要專屬的高效能儲存設備、以儲存屬於主要資料庫執行個體的檔案。對於HA、Epic支援使用可存取相同檔案的容錯移轉資料庫伺服器。

通常會部署報告陰影資料庫伺服器、以提供正式作業資料的唯讀存取權。它裝載一個Cach é 資料伺服器、設定為正式作業Cach é 資料伺服器的備份陰影。此資料庫伺服器的儲存容量需求與正式作業資料庫伺服器相同。此儲存設備的規模與效能的不同、因為報告工作負載的特性不同。

陰影資料庫伺服器也可以部署來支援Epic的唯讀（SRO）功能、以唯讀模式存取正式作業的複本。基於營運不中斷的理由、此類型的資料庫伺服器可切換為讀寫模式。

為了達成營運不中斷和災難恢復（DR）目標、災難恢復陰影資料庫伺服器通常部署在與正式作業和/或報告陰影資料庫伺服器地理區隔的站台。災難恢復陰影資料庫伺服器也會裝載設定為正式作業Cach é 資料伺服器備份陰影的Cach é 資料伺服器。如果正式作業站台長時間無法使用、則可將其設定為陰影讀寫執行個體。如同報告陰影資料庫伺服器、其資料庫檔案的儲存容量需求與正式作業資料庫伺服器相同。相較之下、這款儲存設備的規模與從效能觀點來看、與正式作業相同、因為業務持續運作的原因。

對於需要連續運作Epic並擁有多個資料中心的醫療組織而言FlexPod 、可以使用此產品來打造動態設計、以利Epic部署。在雙主動式案例中FlexPod 、將支援功能的硬體安裝在第二個資料中心、可用於提供Epic的持續可用度、快速容錯移轉或災難恢復解決方案。提供給客戶的「Epic硬體組態指南」應與Cisco和NetApp分享、以協助設計符合Epic準則的主動式架構。

授權**Cach é**

NetApp與Cisco在將舊版Epic安裝移轉至FlexPod 支援Epic平台移轉的最佳實務做法方面、經驗豐富。如果需要平台移轉、他們可以處理任何詳細資料。

對於改用Epic或現有客戶來評估硬體與軟體更新的新客戶、其中一個考量是Cach é 資料庫的授權。InterSystems Cach é 可購買平台專屬授權（僅限單一硬體作業系統架構）或平台獨立授權。平台獨立授權可讓Cach é 資料庫從一個架構移轉至另一個架構、但成本不只是平台專屬授權。

> ⓘ 擁有平台專屬授權的客戶可能需要針對交換平台的額外授權成本進行預算。

重要的儲存考量

- RAID效能與保護*

Epic瞭解NetApp RAID DP 的功能性、RAID-TEC 功能性與WAFL 功能性、能夠達到符合Epic定義要求的資料保護與效能水準。此外、透過NetApp效率技術、NetApp儲存系統可提供Epic環境所需的整體讀取效能、同時減少磁碟機數量。

Epic需要使用NetApp規模調整方法來適當調整NetApp儲存系統的規模、以便在Epic環境中使用。如需詳細資訊、請參閱《TR-3930i：NetApp Epic規模調整準則》。若要檢視本文件、必須存取NetApp Field Portal。

隔離正式作業磁碟群組

請參閱Epic All Flash參考架構策略手冊、以取得All Flash Array儲存配置的詳細資訊。總而言之、磁碟集區1（正式作業）必須儲存在磁碟集區2的獨立儲存故障網域中。同一個叢集中的一個節點是故障網域。ONTAP

EPIC建議將Flash用於所有的全尺寸營運資料庫、而不只是正式作業營運資料庫。目前這種方法只是一項建議、但到2020年、所有客戶都必須採用這種方法。

對於預期生產OLTP資料庫每秒會超過500萬個全球參考資料的大型站台、則應將Codigto工作負載放在第三個陣列上、以將對正式作業OLTP資料庫效能的影響降至最低。本文所使用的測試台組態為All Flash Array。

高可用度與備援

EPIC建議使用HA儲存系統來減輕硬體元件故障。這項建議從基礎硬體（例如備援電源供應器）延伸到網路（例如多重路徑網路）。

在儲存節點層級、Epic強調使用備援功能來實現不中斷營運的升級和不中斷營運的儲存擴充。

由於先前所述的效能隔離理由、集區1儲存設備必須位於集區2儲存設備的不同磁碟上、這兩個NetApp儲存陣列都是預設隨裝即用的。這種分隔方式也能為磁碟層級故障提供資料層級備援。

儲存監控

Epic建議使用有效的監控工具來識別或預測任何儲存系統瓶頸。

NetApp VMware不只與VMware整合、還能用來監控容量、效能和預留空間。OnCommand ONTAP針對使用NetApp的客戶OnCommand Insight 、我們針對Epic開發了Insight儀表板、可讓您完全掌握Epic Pulse監控工具所提供的儲存設備、網路和運算能力。雖然Pulse可以偵測到問題、但Insight可在問題發生之前及早發現問題。

- Snapshot技術*

Epic瞭解儲存節點型NetApp Snapshot技術可將對正式作業工作負載的效能影響降至最低、相較於傳統的檔案型備份。當Snapshot備份用於正式作業資料庫的還原來源時、必須以資料庫一致性為考量來實作備份方法。

儲存擴充

在不考慮儲存熱點的情況下、針對擴充儲存設備提出EPIC警告。例如、如果儲存設備經常以較小的增量來新增、則儲存熱點可在資料不平均分散於磁碟的情況下進行開發。

全方位的管理工具與自動化功能

Cisco Unified Computing System搭配Cisco UCS Manager

Cisco著重於提供最佳資料中心基礎架構的三大關鍵要素：簡化、安全性及擴充性。Cisco UCS Manager軟體結合平台模組化、提供簡化、安全且可擴充的桌面虛擬化平台。

- 簡化 Cisco UCS提供全新的業界標準運算方法、為所有工作負載提供資料中心基礎架構的核心。Cisco UCS的眾多功能與優點包括減少所需的伺服器數量、減少每部伺服器使用的纜線數量、以及透過Cisco UCS服務設定檔快速部署或重新配置伺服器的能力。由於需要管理的伺服器和纜線較少、加上簡化的伺服器和應用程式工作負載資源配置、因此作業大幅簡化。數十部刀鋒伺服器與機架伺服器可透過Cisco UCS Manager服務設定檔、在幾分鐘內完成配置。Cisco UCS服務設定檔可免除伺服器整合執行手冊的麻煩、避免組態移位。這種方法可加速終端使用者的生產力、提升企業敏捷度、並讓IT資源分配給其他工作。

  Cisco UCS Manager（UCSM）可自動執行許多容易出錯的資料中心作業、例如伺服器、網路和儲存存取基礎架構的組態和資源配置。此外、Cisco UCS B系列刀鋒伺服器與記憶體佔用空間大的C系列機架伺服器、可提供高應用程式使用者密度、有助於降低伺服器基礎架構需求。

  簡化可加快、更成功地部署Epic基礎架構。Cisco及其技術合作夥伴（例如VMware、Citrix及儲存合作夥伴IBM、NetApp及Pure Storage）已開發出經過驗證的整合式架構、包括預先定義的整合式架構套件FlexPod （例如：VMware）。Cisco虛擬化解決方案已通過VMware vSphere、Linux、Citrix XenDesktop和XenApp的測試。

- *安全。*雖然VM本質上比實體前代VM更安全、但卻帶來新的安全挑戰。使用通用基礎架構（例如虛擬桌面）的關鍵任務Web和應用程式伺服器、現在面臨較高的安全威脅風險。虛擬機器間流量現在是IT經理必須處理的重要安全考量、尤其是在使用VMware VMotion的虛擬機器在伺服器基礎架構之間移動的動態環境中。

  因此、虛擬化技術大幅提升了對原則與安全性的虛擬機器層級認知、尤其是在延伸運算基礎架構中、虛擬機器移動性的動態與流暢特性。新虛擬桌面的易用性可大增、這也擴大了虛擬化感知網路和安全基礎架構的重要性。適用於桌面虛擬化的Cisco資料中心基礎架構（Cisco UCS、Cisco MDS和Cisco Nexus系列解決方案）可提供強大的資料中心、網路和桌面安全性、從桌面到Hypervisor都具備全方位的安全性。透過分割虛擬桌面、虛擬機器感知原則與管理、以及跨LAN和WAN基礎架構的網路安全性、來增強安全性。

- *虛擬化解決方案的可擴充性*成長是不可避免的、因此解決方案必須能夠隨成長而擴充及擴充。Cisco虛擬化解決方案支援高虛擬機器密度（每部伺服器VM）、而其他伺服器則能以接近線性的效能進行擴充。Cisco資料中心基礎架構提供靈活的平台、可促進成長並提升企業敏捷度。Cisco UCS Manager服務設定檔可隨需配置主機、而且部署數十台主機的方式與部署數百台主機一樣簡單。

  Cisco UCS伺服器提供近乎線性的效能與擴充性。Cisco UCS採用專利的Cisco擴充記憶體技術、以較少的插槽提供大量記憶體佔用空間（雙插槽和四插槽伺服器可擴充至1TB記憶體）。Cisco UCS伺服器集合頻寬採用統一化網路技術做為建置區塊、可擴充至每部伺服器最高80Gbps、Cisco UCS網路北行可輸出線路速率2Tbps、有助於避免桌面虛擬化I/O和記憶體瓶頸。Cisco UCS具備高效能、低延遲的統一化架構網路架構、可支援大量虛擬桌面流量、包括高解析度視訊和通訊流量。此外、Cisco儲存合作夥伴NetApp在開機和登入風暴期間、也協助維持資料可用度和最佳效能、這是Cisco虛擬化解決方案的一部分。

Cisco UCS、Cisco MDS及Cisco Nexus資料中心基礎架構設計提供絕佳的成長平台、並可透明擴充伺服器、網路及儲存資源、以支援桌面虛擬化、資料中心應用程式及雲端運算。

VMware vCenter Server

VMware vCenter Server提供集中式平台、可管理Epic環境、讓醫療組織能夠安心地自動化及交付虛擬基礎架構：

- *簡單的部署。*使用虛擬應用裝置快速輕鬆地部署vCenter Server。
- *集中化控制與可見度。*從單一位置管理整個vSphere基礎架構。
- *主動式最佳化。*配置及最佳化資源、以達到最大效率。
- *管理。*使用功能強大的外掛程式與工具來簡化管理並延伸控制範圍。

適用於**VMware vSphere**的虛擬儲存主控台

適用於NetApp VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）、VASA供應商及儲存複寫介面卡（SRA）均為虛擬應用裝置。此產品套件包含VSC、VASA Provider和SRA的功能。此產品套件包含SRA和VASA Provider作為vCenter Server的外掛程式、可為使用NetApp儲存系統的VMware環境中的VM提供端點對端點生命週期管理。

VSC、VASA Provider及SRA的虛擬應用裝置可與VMware vSphere Web Client順暢整合、讓您能夠使用SSO服務。在具有多個vCenter Server執行個體的環境中、您要管理的每個vCenter Server執行個體都必須擁有自己的VSC登錄執行個體。VSC儀表板頁面可讓您快速檢查資料存放區和VM的整體狀態。

透過部署VSC、VASA Provider和SRA的虛擬應用裝置、您可以執行下列工作：

- *使用VSC來部署及管理儲存設備、以及設定ESXi主機。*您可以使用VSC來新增認證資料、移除認證資料、指派認證資料、以及設定VMware環境中儲存控制器的權限。此外、您還可以管理連線至NetApp儲存系統的ESXi伺服器。只要按幾下滑鼠、即可針對所有主機的主機逾時、NAS和多重路徑設定建議的最佳實務做法值。您也可以檢視儲存設備詳細資料並收集診斷資訊。
- 使用**VASA Provider**建立儲存功能設定檔並設定警示。 VASA Provider for ONTAP the Sfor Sfor Sfor VSC會在您啟用VASA Provider擴充功能後立即登錄。您可以建立及使用儲存功能設定檔和虛擬資料存放區。您也可以設定警示、在磁碟區和集合體的臨界值幾乎已滿時發出警示。您可以監控虛擬機器磁碟（VMDK）和虛擬資料存放區上建立的VM效能。
- *使用SRA進行災難恢復。*您可以使用SRA在環境中設定受保護和恢復站台、以便在故障期間進行災難恢復。

NetApp OnCommand Insight 的功能與**ONTAP** 功能

NetApp OnCommand Insight 餐廳將基礎架構管理整合到Epic服務供應鏈中。這種方法可讓醫療組織更有效地控制、自動化及分析儲存、網路及運算基礎架構。IT可最佳化目前的基礎架構、以獲得最大效益、同時簡化決定購買內容及購買時間的程序。它也能減輕複雜技術移轉所帶來的風險。由於不需要代理程式、因此安裝簡單且不中斷營運。安裝的儲存設備和SAN裝置會持續被探索、並會收集詳細資訊、以全面掌握整個儲存環境。您可以快速識別不當使用、未對齊、使用不足或孤立的資產、並回收這些資產以帶動未來的擴充：

- *最佳化現有資源。*使用既定的最佳實務做法來識別不當使用、未充分使用或孤立的資產、以避免發生問題並達到服務層級。
- *做出更好的決策。*即時資料有助於更快解決容量問題、以準確地規劃未來的採購、避免超支、並延後資本支出。
- *加速IT計畫。*深入瞭解虛擬環境、以管理風險、將停機時間減至最低、並加速雲端部署。
- *效能儀表板。*此Epic儀表板由NetApp為Epic開發、提供完整基礎架構堆疊的全方位檢視、超越Pulse監控的範圍。OnCommand Insight可主動識別運算、網路和儲存方面的爭用問題。OnCommand Insight

NetApp OnCommand Workflow Automation

NetApp WFA是免費的軟體解決方案、可協助自動化儲存管理工作、例如資源配置、移轉、汰換、資料保護組態、OnCommand 和複製儲存設備。您可以使用OnCommand WFA建置工作流程、以完成流程所指定的工作。

工作流程是一項重複且程序性的工作、包含步驟、包括下列類型的工作：

- 為資料庫或檔案系統配置、移轉或汰換儲存設備
- 設定新的虛擬化環境、包括儲存交換器和資料存放區
- 將應用程式的儲存設備設定為端點對端點協調流程的一部分

可根據Epic工作負載的建議最佳實務做法、建立工作流程、以快速設定及設定NetApp儲存設備。Epic的WFA工作流程取代Epic工作流程所需的所有客戶不支援指令碼、以自動化備份與測試環境更新。OnCommand

NetApp SnapCenter

以統一化、可擴充的平台來保護資料。SnapCenter支援集中控制與監督、讓使用者能夠管理應用程式一致、資料庫一致的Snapshot複本。SnapCenter支援從主要和次要目的地（SnapMirror和SnapMirror）進行虛擬機器（VM）的備份、還原、複製和備份驗證。SnapCenter SnapVault藉助SnapCenter 於NetApp、資料庫、儲存設備及虛擬化系統管理員只需一項工具、即可管理各種應用程式、資料庫及VM的備份、還原及複製作業。

利用資源群組和原則管理（包括排程和保留設定）、實現集中化的應用程式資源管理、並輕鬆執行資料保護工作。SnapCenter利用儀表板、多種報告選項、工作監控、以及記錄和事件檢視器、提供統一化的報告功能。SnapCenter

可備份VMware、RHEL、SQL、Oracle及CIFS。SnapCenter結合Epic WFA備份工作流程整合、NetApp為任何Epic環境提供備份解決方案。

設計

Epic的架構FlexPod 是以Epic、Cisco和NetApp的指引為基礎、也以合作夥伴與各種規模Epic客戶合作的經驗為基礎。此架構可靈活調整、並根據客戶的資料中心策略、無論規模大小、以及是集中式、分散式或多租戶、套用Epic的最佳實務做法。

正確的儲存架構可由整體大小和IOPS總計來決定。效能不只是唯一的考量因素、您可能會決定根據其他客戶需求、使用較大的節點數。使用NetApp的優勢在於、叢集可隨著需求變化而輕鬆地在不中斷營運的情況下擴充。您也可以在不中斷營運的情況下、從叢集中移除節點以重新規劃用途、或在設備重新整理期間移除節點。

以下是NetApp ONTAP 解決方案儲存架構的一些優點：

- *簡易且不中斷營運的垂直擴充和橫向擴充。*使用ONTAP 不中斷營運的功能、即可升級、新增或移除磁碟和節點。客戶可以從四個節點開始、移至六個節點、或在不中斷營運的情況下升級至較大的控制器。
- *儲存效率。*利用重複資料刪除技術、FlexClone、即時壓縮、即時壓縮、精簡複寫、 資源隨需配置、以及集合式重複資料刪除技術。FlexClone功能可讓您幾乎立即建立複本、以支援備份與測試環境更新。這些複本只會在進行變更時使用額外的儲存設備。
- *能夠備份及更新Epic完整複製測試環境的功能。*此解決方案以整合式效率簡化架構並節省儲存容量。OnCommand這些架構是Epic備份解決方案的重要考量因素、並運用儲存整合功能與任何備份解決方案整合。
- *災難恢復陰影資料庫伺服器。*災難恢復陰影資料庫伺服器是客戶營運不中斷策略的一部分（用於支援儲存唯讀[SRO]功能、並可能設定為儲存讀寫[SRW]執行個體）。因此、在大多數情況下、第三個儲存系統的放置和規模、與正式作業資料庫儲存系統相同。
- *資料庫一致性（需要考量）。*如果使用SnapMirror備份複本來維持營運不中斷、請參閱文件《Epic Business Continuity技術解決方案指南》。」如需使用SnapMirror技術的相關資訊、請參閱 "TR-3446：SnapMirror非同步概述與最佳實務做法指南"。

- *將正式作業與潛在的高效能工作負載隔離、是Epic的主要設計目標。*儲存資源池是故障網域、必須隔離並保護工作負載效能。在一個故障叢集中的每個節點ONTAP 都是一個故障網域、可視為一個儲存資源池。

所有的平台均可執行Epic工作負載的完整功能集。ONTAP

儲存架構

下圖說明6節點架構、這是Epic環境中常用的架構。也有4節點或12節點的部署、但這些架構只是設計的參考或起點。工作負載必須在中驗證 "SPM" 磁碟數量與控制器使用率的規模調整工具。所有Epic正式作業都部署在AFF 不完整的陣列上。請參閱Epic All Flash參考架構策略手冊、瞭解Epic儲存配置需求。

> 與NetApp Epic團隊合作驗證所有設計。Epic需要使用NetApp規模調整方法來適當調整NetApp儲存系統的規模、以便在Epic環境中使用。如需詳細資訊、請參閱 "TR-3930i：《NetApp Epic規模調整準則》（NetApp Sizing Guidelines for Epic）"。若要檢視本文件、必須存取NetApp Field Portal。

六節點架構包含四個用於正式作業的節點、以及兩個用於DR的節點。Epic All Flash參考架構策略手冊採用這種架構、搭配四節點正式作業、說明您可以將Epic Report工作負載與Clarity區隔開來。

使用六個節點具有下列主要優勢：

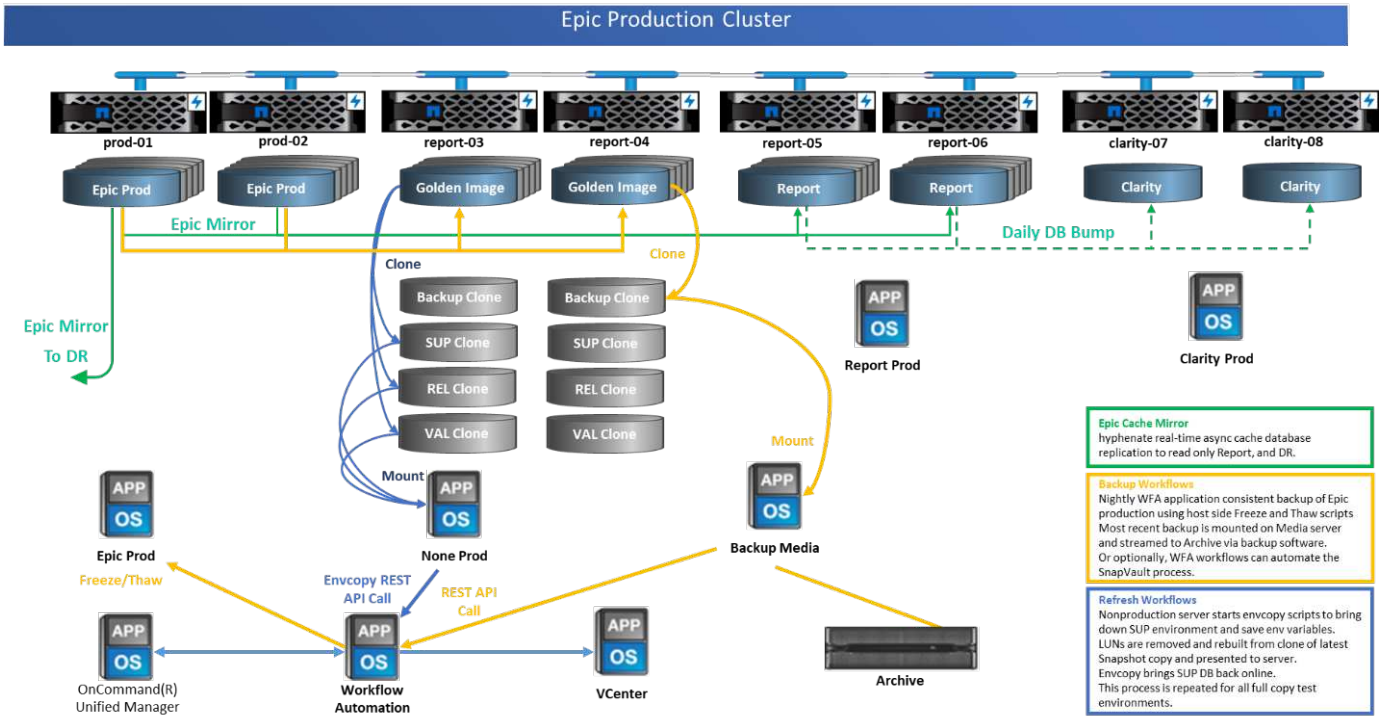
- 您可以從正式作業卸載備份歸檔程序
- 您可以從正式作業卸載所有測試環境

正式作業執行於節點prod-01。報告會在節點prod-02上執行、這是正式作業最新的Epic鏡射複本。例如支援、版本及版本驗證（SUP、REL及RELVAL）等測試環境、可從Epic正式作業、報告或DR即時複製。下圖顯示從正式作業環境製作的完整複本測試環境複本。

第二個HA配對用於正式作業服務儲存需求。這些工作負載包括Clarity資料庫伺服器（SQL或Oracle）、VMware、Hyperspace和CIFS的儲存設備。客戶可能擁有非Epic工作負載、可在此架構中新增至節點3和4、或最好新增至同一個叢集中的個別HA配對。

SnapMirror技術用於將正式作業資料庫的儲存層級複寫至第二個HA。SnapMirror備份複本可用於在第二個儲存系統上建立FlexClone磁碟區、以供非正式作業環境使用、例如支援、發行和版本驗證。正式作業資料庫的儲存層級複本也可支援客戶實作其災難恢復策略。

或者、若要提高儲存效率、可從報告Snapshot複本備份建立完整測試複本、並直接在節點2上執行。使用此設計、不需要將SnapMirror目的地複本儲存在磁碟上。



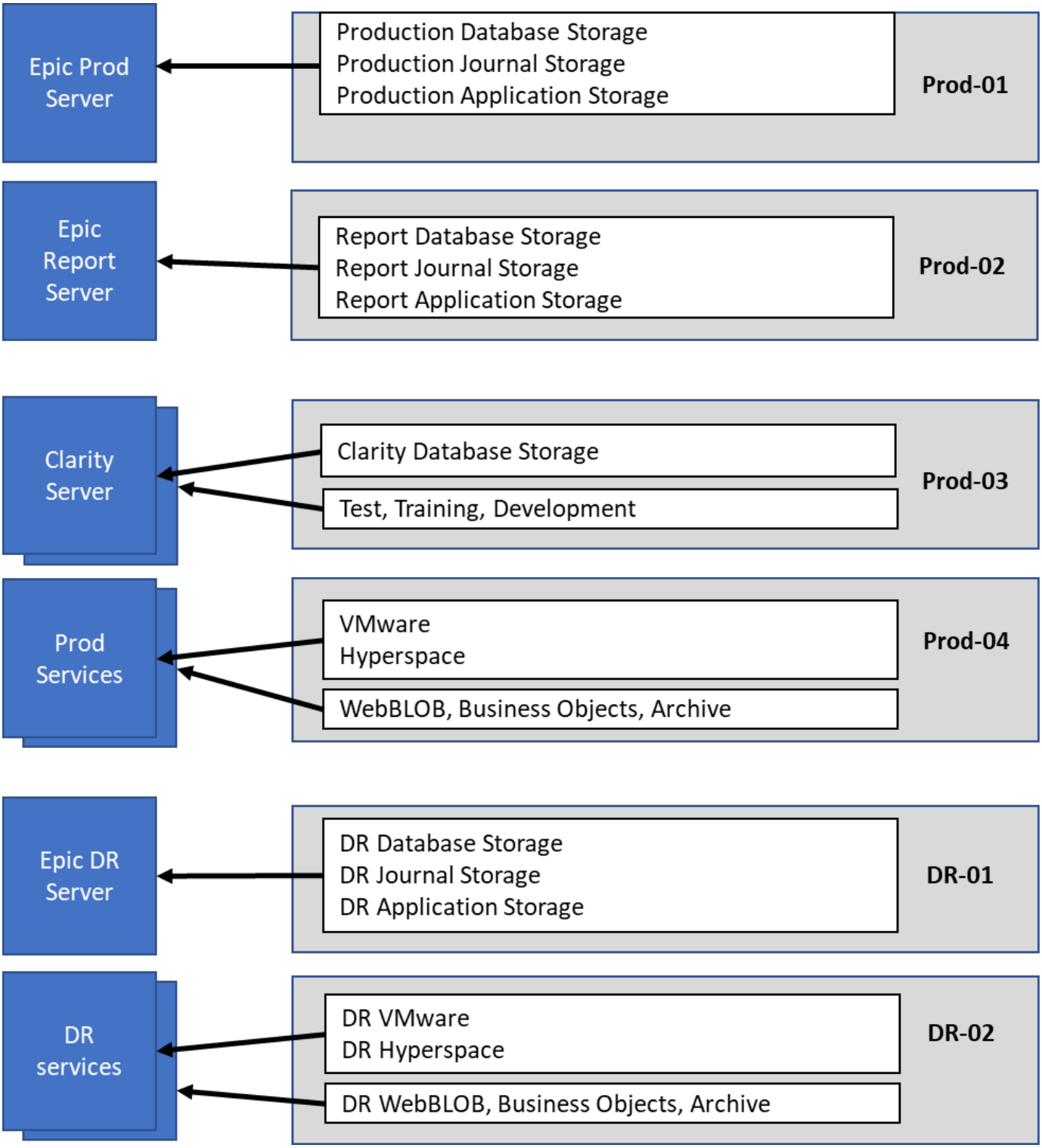
儲存設計與配置

滿足Epic的HA和備援需求的第一步、是專為Epic軟體環境設計儲存配置、包括將磁碟集區1從磁碟集區2隔離至專屬的高效能儲存設備。請參閱Epic All Flash參考架構策略手冊、瞭解每個磁碟集區中的工作負載。

將每個磁碟集區放在獨立的節點上、會建立Epic隔離正式作業和非正式作業工作負載所需的故障網域。每個節點使用一個Aggregate、可將磁碟使用率和Aggregate關聯性最大化、以提供更好的效能。此設計也能利用Aggregate層級的重複資料刪除技術、將儲存效率最大化。

由於Epic可讓儲存資源共享以滿足非正式作業需求、因此儲存系統通常可同時滿足Clarity伺服器和正式作業服務的儲存需求、例如VDI、CIFS及其他企業功能。

下圖顯示6節點架構的儲存配置。每個儲存系統都是完整備援HA配對中的單一節點。此配置可確保每個控制器的最大使用率和儲存效率。



儲存節點組態

高可用度

在HA配對中設定節點的儲存系統、可減輕節點故障的影響、並可在不中斷營運的情況下升級儲存系統。連接至具有多個路徑之節點的磁碟櫃可防止單一路徑故障、同時在節點容錯移轉期間提供更佳的效能一致性、進而提升儲存恢復能力。

硬體輔助容錯移轉

硬體輔助的容錯移轉可將儲存節點的容錯移轉時間減至最短、方法是啟用一個節點的遠端LAN模組或服務處理器模組、以比活動訊號逾時觸發更快的速度通知其合作夥伴、縮短容錯移轉之前所需的時間。當儲存設備虛擬化時、容錯移轉時間會縮短、因為控制器身分識別不需要在容錯移轉期間移動。只有軟體磁碟擁有權變更。

- NetApp支援工具與服務*

NetApp提供完整的支援工具與服務。如果AutoSupport 發生硬體故障或系統組態錯誤、應在NetApp儲存系統上啟用並設定NetApp支援工具、以便撥打住家電話。對於任務關鍵型環境、NetApp也建議SupportEdge Premium使用此功能的支援套件、以便取得營運專家、延長支援時間、以及快速更換零件的回應時間。

- AFF 《All Flash最佳化特性》（All Flash最佳化特性）、適用於S4A300和AFF S4A700控制器*

為了讓解決方案正常運作、在HA配對的All Flash最佳化FAS80x0系統中、兩個節點上的環境變數「bootarg.init.flash_optimized`」必須設為「true」AFF 。具備All Flash最佳化特性的平台僅支援SSD。

Volume組態

- Snapshot複本*

應針對提供正式作業資料庫儲存設備的磁碟區、設定夜間磁碟區層級的Snapshot排程。Volume層級的Snapshot複本也可做為複製正式作業資料庫的來源、以用於非正式作業環境、例如開發、測試和接移。NetApp已針對OnCommand Epic開發出一套適用於Epic的WFA工作流程、可將正式作業資料庫的備份作業自動化、並可重新整理測試環境。這些工作流程會凍結資料庫、並將其解出、以利應用程式一致的Snapshot複本。正式作業的備份複本會自動呈現給測試伺服器、以供支援、發行及版本驗證之用。這些工作流程也可用於備份串流和完整性檢查。

Snapshot複本可用於支援Epic正式作業資料庫的還原作業。

您可以使用SnapMirror在獨立於正式作業的儲存系統上維護Snapshot複本。

對於SAN磁碟區、請停用每個磁碟區的預設Snapshot原則。這些Snapshot複本通常由備份應用程式或OnCommand 由WFA工作流程來管理。NetApp建議開啟所有效率設定、以最大化磁碟使用率。

- Volume關聯性*

為了支援並行處理、ONTAP 在啟動時、它會評估可用的硬體、並將其集合體和磁碟區分成不同的類別、稱為「關聯」。一般而言、屬於同一關聯的磁碟區可與位於其他關聯中的磁碟區並行提供服務。相反地、兩個具有相同關聯性的磁碟區通常必須輪候節點CPU上的排程時間（序列處理）。

此功能可讓AFF 您在AFF 每個節點上使用單一的Aggregate關聯性和四個Volume關聯性。為達到最佳節點使用率和使用Volume相似性、每個節點的儲存配置應為一個Aggregate、每個節點至少應為四個Volume。一般而言、Epic資料庫使用八個磁碟區或LUN。

LUN組態

文件「Epic資料庫儲存配置建議」詳細說明每個資料庫的LUN大小和數量。客戶必須檢視Epic支援、並最終確定LUN數量和LUN大小；可能需要稍微調整。

建議從較大大小的LUN開始、因為LUN本身的大小並不需要支付任何儲存成本。為了便於操作、請確定LUN數量和初始大小在三年後可大增至超出預期需求。擴充時、LUN的擴充比新增LUN更容易管理。在LUN和磁碟區上進行精簡配置時、只有使用的儲存設備會顯示在集合體中。

Epic正式作業和Clarity使用每個Volume一個LUN。對於較大型的部署、NetApp建議Epic資料庫使用24到32

個LUN。

決定要使用的LUN數量的因素包括：

- 三年後Epic DB的整體規模。對於較大的DB、請判斷該作業系統的LUN大小上限、並確定您有足夠的LUN可擴充。例如、如果您需要60TB Epic資料庫、而作業系統LUN的容量上限為4TB、則需要24到32個LUN來提供擴充和保留空間。

> Epic需要透過FC將資料庫、日誌、應用程式或系統儲存設備、以LUN的形式呈現給資料庫伺服器。

部署與組態

總覽

本文件所提供的NetApp儲存FlexPod 設備部署指南涵蓋：

- 使用本功能的環境ONTAP
- 使用Cisco UCS刀鋒伺服器與機架掛載伺服器的環境

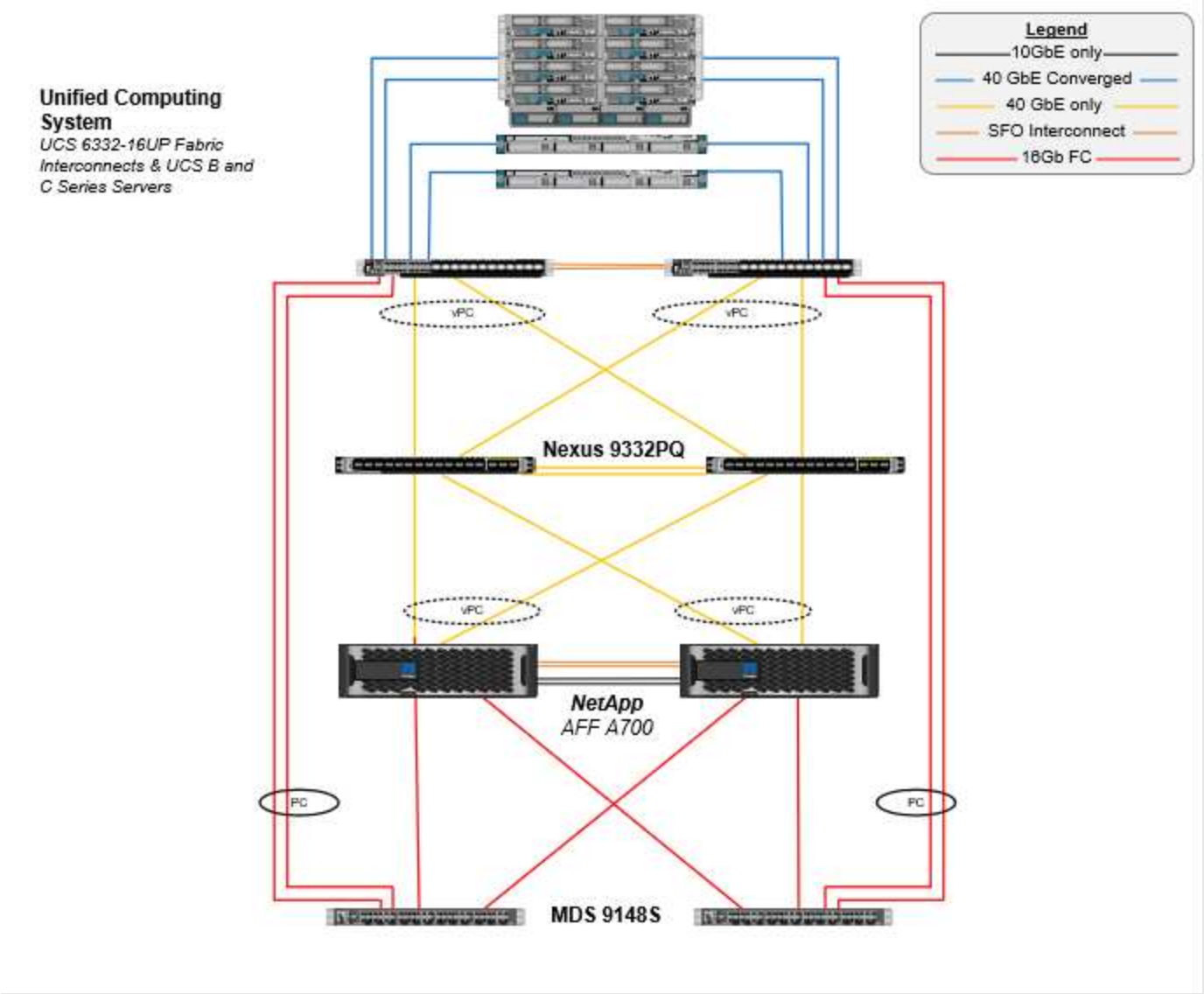
本文件不涵蓋：

- 詳細部署FlexPod Datacenter環境。請參閱 "採用FC Cisco驗證設計的資料中心FlexPod"。
- Epic軟體環境、參考架構及整合最佳實務準則總覽。請參閱NetApp "TR-3928：NetApp Epic最佳實務做法"。
- 量化效能要求與規模調整指引。請參閱NetApp "TR-3930：《NetApp Epic規模調整準則》（NetApp Sizing Guidelines for Epic）"。
- 使用NetApp SnapMirror技術來滿足備份和災難恢復要求。
- EPIC資料庫備份與還原、SnapCenter 包括
- 一般NetApp儲存部署指南。
- Clarity報告環境的部署指南。請參閱NetApp "TR-4590：《Microsoft SQL Server最佳實務做法指南》ONTAP （含英文）"。

本節說明以基礎架構部署最佳實務做法設定的實驗室環境。Genio工具用於模擬Epic EHR應用程式工作負載。本節列出各種基礎架構硬體和軟體元件、以及使用的版本。

佈線圖

下圖說明Epic部署的16GB FC/40GbE拓撲圖。



"下一步：基礎架構硬體與軟體元件。"

基礎架構硬體與軟體元件

請務必使用 "互通性對照表工具IMT （不含）" 驗證是否支援所有版本的軟體和韌體。下表列出測試所用的基礎架構硬體和軟體元件。

層級	產品系列	版本或版本	詳細資料
運算	Cisco UCS 5108		單一機箱
	Cisco UCS刀鋒伺服器	4 x B200 M5	每個CPU核心18個、RAM 768GB BIOS 2.2(8)）
	Cisco UCS VIC	4個UCS 1340	VMware ESXi fNIC FC驅動程式：1.6.0.34 VMware ESXi eNIC乙太網路驅動程式：1.0.6.0
	2個Cisco UCS FI	6332-16UP搭配Cisco UCSM 3.2（2f）	

層級	產品系列	版本或版本	詳細資料
網路	Cisco乙太網路交換器	7.0（3）i7（2）	2個Cisco Nexus 9372PX-E
儲存網路	iSCSI：使用N9k的IP解決方案		FI與UCS機箱
	FC：Cisco MDS 9148S	8.2（2）	兩個Cisco 9148S交換器
儲存設備	2個NetApp AFF 產品系列A700s	部分9.3 GA ONTAP	1個雙節點叢集
	2個DS224C磁碟櫃		
	SSD	48 x 960GB	
軟體	Hypervisor	VMware vSphere ESXi 6.5 U1.	
	VM	RHEL 7.4	
	Hypervisor管理系統	VMware vCenter Server 6.5 U1（VCSA）	vCenter Server設備
	NetApp虛擬儲存主控台	VSC 7.0P1	
	SnapCenter	版本4.0 SnapCenter	
	Cisco UCS Manager	3.2（2f）*	

"下一步：基礎架構組態。"

基礎架構組態

網路連線能力

在設定基礎架構之前、必須先建立下列網路連線：

- 整個過程中都使用連接埠通道和虛擬連接埠通道來進行連結集合、以實現更高頻寬和HA的設計。
  - Cisco FI與Cisco Nexus交換器之間使用虛擬連接埠通道。
  - 每部伺服器都有vNIC、可與統一化架構進行備援連線。NIC容錯移轉用於兩個FI之間的備援。
  - 每部伺服器都有vHBA、可與統一化架構進行備援連線。
- Cisco UCS FI會依建議以終端主機模式設定、以動態方式將vNIC固定至上行鏈路交換器。

儲存連線能力

在設定基礎架構之前、必須先建立下列儲存連線：

- 儲存連接埠ifGroups（vPC）
- 10G連結至交換器N9K-A
- 10G連結至交換器N9k-B
- 頻內管理（主動-被動結合）：

    - 1G連結至管理交換器N9K-A
    - 1G連結至管理交換器N9k-B
- 透過Cisco MDS交換器實現16G FC端點對端點連線。已設定單一啟動器分區。
- FC SAN開機可完全實現無狀態運算。伺服器是從AFF 位於以LUN為主控的開機磁碟區中的LUN開機。
- 所有Epic工作負載均裝載在分散在儲存控制器節點上的FC LUN上。

主機軟體

必須安裝下列軟體：

- ESXi安裝在Cisco UCS刀鋒伺服器上。
- vCenter已安裝並設定、所有主機均已在vCenter中登錄。
- VSC已安裝並在vCenter中註冊。
- 已設定NetApp叢集。

"下一步：Cisco UCS刀鋒伺服器與交換器組態"

Cisco UCS刀鋒伺服器與交換器組態

《Epic適用的解決方案FlexPod 」軟體是專為每個層級的容錯設計。系統中沒有單點故障。我們建議使用熱備援刀鋒伺服器、以獲得最佳效能。

本文件旨在針對FlexPod Epic軟體的基本組態、提供深入的指引。在本節中、我們提供一些高階步驟、以及一些範例、協助您準備FlexPod 好支援此功能的Cisco UCS運算平台元素。本指南的先決條件是FlexPod 、根據FlexPod 《利用FC儲存設備的非資料中心》中的指示、以機架安裝、供電及纜線方式連接整個系統。

Cisco Nexus交換器組態

為解決方案部署了Cisco Nexus 9300系列乙太網路交換器的容錯配對。這些交換器應依照一節所述進行纜線連接 "「佈線圖」。" Cisco Nexus組態可確保乙太網路流量傳輸已針對Epic應用程式最佳化。

1. 完成初始設定與授權之後、請執行下列命令、在兩個交換器上設定全域組態參數：

```
spanning-tree port type network default
spanning-tree port type edge bpduguard default
spanning-tree port type edge bpdufilter default
port-channel load-balance src-dst l4port
ntp server <global-ntp-server-ip> use-vrf management
ntp master 3
ip route 0.0.0.0/0 <ib-mgmt-vlan-gateway>
copy run start
```

2. 使用全域組態模式在每台交換器上建立解決方案的VLAN：

```
vlan <ib-mgmt-vlan-id>
name IB-MGMT-VLAN
vlan <native-vlan-id>
name Native-VLAN
vlan <vmotion-vlan-id>
name vMotion-VLAN
vlan <vm-traffic-vlan-id>
name VM-Traffic-VLAN
vlan <infra-nfs-vlan-id>
name Infra-NFS-VLAN
exit
copy run start
```

3. 建立NTP發佈介面、連接埠通道、連接埠通道參數和連接埠說明、以便根據進行疑難排解 "採用FC Cisco驗證設計的資料中心FlexPod"。

"下一步：ESXi組態最佳實務做法"

Cisco MDS 9148S組態

Cisco MDS 9100系列FC交換器可在NetApp AFF RHEA700控制器與Cisco UCS運算架構之間提供16Gb FC備援連線。連接纜線時應如一節所述 "「佈線圖」。"

1. 從每個MDS交換器的交換器主控台執行下列命令、以啟用解決方案所需的功能：

```
configure terminal
feature npiv
feature fport-channel-trunk
```

2. 根據FlexPod 中的「Cisco MDS交換器組態」一節、設定個別連接埠、連接埠通道及說明 "採用FC Cisco驗證設計的資料中心FlexPod"。
3. 若要為Epic解決方案建立必要的VSAN、請在全域組態模式中完成下列步驟：
   a. 對於光纖、則使用MDS交換器：

```
vsan database
vsan <vsan-a-id>
vsan <vsan-a-id> name Fabric-A
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-a-id>
vsan database
vsan <vsan-a-id> interface fc1/1
vsan <vsan-a-id> interface fc1/2
vsan <vsan-a-id> interface port-channel110
vsan <vsan-a-id> interface port-channel112
```

命令最後兩行中的連接埠通道編號是在使用參考文件配置個別連接埠、連接埠通道及說明時建立的。

b. 對於Fabric B MDS交換器：

```
vsan database
vsan <vsan-b-id>
vsan <vsan-b-id> name Fabric-B
exit
zone smart-zoning enable vsan <vsan-b-id>
vsan database
vsan <vsan-b-id> interface fc1/1
vsan <vsan-b-id> interface fc1/2
vsan <vsan-b-id> interface port-channel111
vsan <vsan-b-id> interface port-channel113
```

命令最後兩行中的連接埠通道編號是在使用參考文件配置個別連接埠、連接埠通道及說明時建立的。

4. 對於每個FC交換器、請建立裝置別名、以便使用參考文件中的詳細資料、以直覺方式識別每個裝置以利後續作業。
5. 最後、請使用上一步為每個MDS交換器建立的裝置別名來建立FC區域、如下所示：
   a. 對於光纖、則使用MDS交換器：

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-A vsan <vsan-a-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-A init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01a target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02a target
exit
zoneset name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
member VM-Host-Infra-01-A
member VM-Host-Infra-02-A
exit
zoneset activate name Fabric-A vsan <vsan-a-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-a-id>
```

b. 對於Fabric B MDS交換器：

```
configure terminal
zone name VM-Host-Infra-01-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-01-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zone name VM-Host-Infra-02-B vsan <vsan-b-id>
member device-alias VM-Host-Infra-02-B init
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif01b target
member device-alias Infra-SVM-fcp_lif02b target
exit
zoneset name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
member VM-Host-Infra-01-B
member VM-Host-Infra-02-B
exit
zoneset activate name Fabric-B vsan <vsan-b-id>
exit
show zoneset active vsan <vsan-b-id>
```

Cisco UCS組態指南

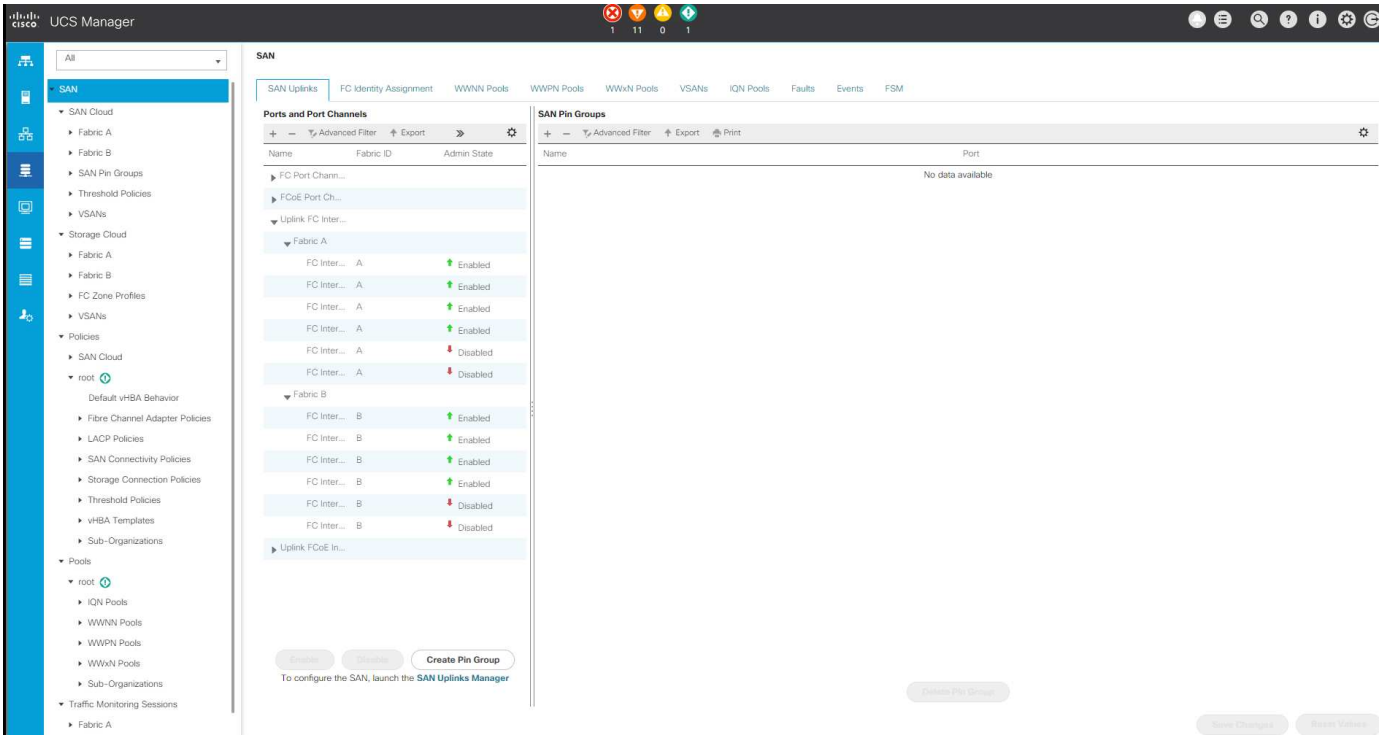
Cisco UCS可讓Epic客戶利用網路、儲存設備及運算領域的主題專家、建立符合其特定需求的原則與範本。建立之後、這些原則與範本可結合在服務設定檔中、以提供一致、可重複、可靠且快速的Cisco刀鋒伺服器與機架伺

服器部署。

Cisco UCS提供三種方法來管理Cisco UCS系統（稱為網域）：

- Cisco UCS Manager HTML 5 GUI
- Cisco UCS CLI
- 適用於多網域環境的Cisco UCS Central

下圖顯示Cisco UCS Manager中SAN節點的範例擷取畫面。



在較大型的部署中、獨立的Cisco UCS網域可在主要Epic功能元件層級建立額外的容錯能力。

在具有兩個或更多資料中心的高容錯設計中、Cisco UCS Manager在設定全域原則和全域服務設定檔、以確保整個企業的主機之間一致性方面扮演著關鍵角色。

完成下列程序以設定Cisco UCS運算平台。在Cisco UCS 5108AC刀鋒機箱中安裝Cisco UCS B200 M5刀鋒伺服器之後、請執行這些程序。此外、纜線需求也必須依照一節所述完成 "「佈線圖」 。"

1. 將Cisco UCS Manager韌體升級至3.2版（2f）或更新版本。
2. 設定網域的報告、主選項功能和NTP設定。
3. 在每個網路互連上設定伺服器和上行鏈路連接埠。
4. 編輯機箱探索原則。
5. 建立用於頻外管理、UID、MAC位址、伺服器、WWNN、 和WWPN。
6. 建立乙太網路和FC上行鏈路連接埠通道和VSAN。
7. 建立SAN連線、網路控制、伺服器集區資格鑑定、電源控制、伺服器BIOS、 和預設維護。
8. 建立vNIC和vHBA範本。

9. 建立vMedia和FC開機原則。
10. 為每個Epic平台元素建立服務設定檔範本和服務設定檔。
11. 將服務設定檔與適當的刀鋒伺服器建立關聯。

如需設定Cisco UCS服務設定檔FlexPod 中每個關鍵元素以利執行各項功能的詳細步驟、請參閱 "採用FC Cisco驗證設計的資料中心FlexPod" 文件。

對於Epic部署、Cisco建議根據所部署的Epic元素、提供多種服務設定檔類型。透過使用伺服器集區和伺服器集區資格、客戶可以識別特定主機角色的服務設定檔、並將其自動化部署。服務設定檔清單範例如下：

- Epic Chronicle Cach é 資料庫主機：
  - 正式作業主機服務設定檔
  - 報告服務主機設定檔
  - 災難恢復主機服務設定檔
  - 熱備援主機服務設定檔
- Epic Hyperspace主機：
  - VDI主機服務設定檔
  - Citrix XenApp主機服務設定檔
  - 災難恢復主機服務設定檔
  - 熱備援主機服務設定檔
- 對於Epic Coligto和Clarity資料庫主機：
  - 資料庫主機服務設定檔（Clarity RDBMS和商業物件）
- 對於Epic Services主機：
  - 應用程式主機設定檔（列印格式和轉送、通訊、Web BLOB等）

ESXi組態最佳實務做法

如需ESXi主機端組態的詳細資訊、請參閱 "適用於VMware的InterSystems最佳實務做法"。設定VMware主機、如同執行任何企業資料庫工作負載一樣：

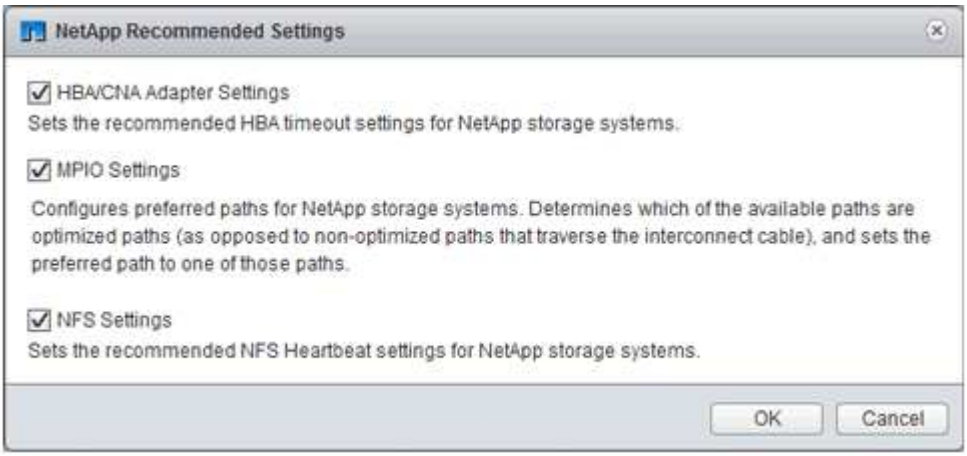
- 適用於VMware vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）會檢查並設定ESXi主機多重路徑設定和HBA逾時設定、以最適合搭配NetApp儲存系統使用。VSC所設定的值是以NetApp嚴格的內部測試為基礎。
- 為了獲得最佳儲存效能、客戶應考慮使用VMware vStorage API來進行陣列整合（VAAI）功能的儲存硬體。適用於VAAI的NetApp外掛程式是一個軟體程式庫、可整合ESXi主機上安裝的VMware虛擬磁碟庫。VMware VAAI套件可將特定工作從實體主機卸載到儲存陣列。

  您可以在陣列層級執行精簡配置和硬體加速等工作、以減少ESXi主機上的工作負載。複本卸載功能和空間保留功能可提升VSC作業的效能。您可以下載外掛程式安裝套件、並從NetApp支援網站取得安裝外掛程式的指示。

VSC會設定ESXi主機逾時、多重路徑設定、HBA逾時設定及其他值、以達到NetApp儲存控制器的最佳效能及成功容錯移轉。

1. 在VMware vSphere Web Client首頁中、按一下vCenter >主機。
2. 在主機上按一下滑鼠右鍵、然後選取「Actions」（動作）>「NetApp VSC」>「Set Recommended Values」（設定建議值）。
3. 在「NetApp建議設定」對話方塊中、選取最適合您系統的值。

   預設會設定建議的標準值。



4. 按一下「確定」。

"下一步：NetApp組態。"

NetApp組態

針對Epic軟體環境部署的NetApp儲存設備使用高可用度（HA）配對組態的儲存控制器。儲存設備必須透過FC傳輸協定（FCP）從兩個控制器呈現給Epic資料庫伺服器。此組態會顯示兩個控制器的儲存設備、以便在正常作業期間平均平衡應用程式負載。

Epic All Flash參考架構策略手冊詳細說明將正式作業工作負載分成故障網域呼叫集區的嚴苛要求。請先詳閱本文件、再繼續。請注意ONTAP 、可以將某個節點視為獨立的儲存資源池。

組態ONTAP

本節說明使用相關ONTAP 的指令之部署和資源配置程序的範例。重點在於說明如何配置儲存設備、以實作NetApp建議的儲存配置、這種配置使用HA控制器配對。利用NetApp的主要優勢之一ONTAP 、就是能夠在不干擾現有HA配對的情況下進行橫向擴充。

EPIC為每位客戶提供詳細的儲存效能需求和配置指引、包括儲存簡報和主機端儲存配置。Epic將提供下列自訂文件：

- Epic Hardware Configuration Guide（Epic硬體組態指南）、用於在售前期間調整規模。
- Epic資料庫儲存配置建議用於部署期間的LUN和Volume配置。

客戶專屬的儲存系統配置與組態必須參考Epic資料庫儲存配置建議、才能符合這些需求。

以下範例說明AFF 如何部署支援10TB資料庫的支援功能。下表顯示範例部署中用於支援正式作業資料庫的儲存設備資源配置參數。

參數	控制器**1**	控制器**2**
控制器主機名稱	產品1-01.	產品1-02.
Aggregate ONTAP	Aggr0_prod1-01（ADP 11個分割區）	aggr0_prod1-02（ADP 11個分割區）
集合體資料	產品1-01_aggr1（22個分割區）	產品1-02_aggr1（22個分割區）
Volume（大小）	EPIC PROD_DB1（2TB）EPIC PROD_DB2（2TB）EPIC PROD_DB3（2TB）EPIC PROD_DB4（2TB）EPIC PROD_DB5（2TB）EPIC PROD_DB6（2TB）EPIC _PROD_DB7（2TB）EPIC PROD_DB8（2TB）EPIC _PROD_PROD_DB8（2TB）1EPIC（1TB）_PRO_PRO_PRO_N1st_PRO_PRO_PRO_PRO_PRO_N1EPIC）1（1TB）（1TB）（1TB）（1st_PRO_PRO_PRO_PRO_PRO_PRO_PRO_PRO	EPIC報告_db1（2TB）EPIC報告_DB2（2TB）EPIC報告_db3（2TB）EPIC報告_db4（2TB）EPIC報告_DB5（2TB）EPIC報告_db6（2TB）EPIC報告_DB7（2TB）EPIC報告_db8（2TB）EPIC報告_inst（1TB）EPIC報告_report_db2（2TB）jrEpic報告_jrEpic報告_1200GB）
LUN路徑（大小）	/ePIC prod_db1/ePIC prod_db1（1.4TB）/ePIC prod_db2/ePIC prod_pod_stg（1.4TB）/ePIC _prod_db3（1.4TB）/ePIC _prod_db4/ePIC prod_db4（1.4TB）/ePIC _prost_ePIC /st_ePIC）/4d_rost_ePIC 4d_rost_ePIC 4d_pro_nst_ePIC（4k_ePIC）/4d_st_ePIC）/4d_projePIC 4d_st_ePIC）/4d_projePIC 4d_st_st_rost_ePIC 4k_prop_projePIC 4k_pro_4k_4k_4k_pro_4k_4k_4k_4k_prop_nst_4k_projrod_4k_4k_4k_prope_nst_4d_4k_4d_4k_4k_4k_je	/EPIC PROD_db1/EPIC報告_db1（1.4TB）/EPIC PROd_db2/EPIC report_db2（1.4TB）/EPIC _prod_db3/EPIC report_db3（1.4TB）/EPIC _prod_db4/EPIC報告_report_db4（1.4TB）/EPIC _prod_db5/EPIC DB_st_ePIC報告（164k_nst_ePIC）/ePIC）/4k_jePIC報告）/jePIC）/4k_jst_ePIC報告（4k_ePIC）/jePIC）/ePIC）/4k_st_ePIC報告（4d_ePIC）/jePIC）/jst_ePIC）/4k_ePIC報告（16（16（16）/4k_ePIC）/4k_jePIC）/4k_ePIC）/4k_jePIC）/4k_st_ePIC）/ePIC）/4d_ePIC）/j
VM	RHEL	RHEL
LUN類型	Linux（以RDM形式安裝、直接由RHEL VM使用FC安裝）	Linux（以RDM形式安裝、直接由RHEL VM使用FC安裝）
FCP啟動器群組（igroup）名稱	IG_EPIC PROD（Linux）	IG_EPIC報告（Linux）
主機作業系統	VMware	VMware
EPIC資料庫伺服器主機名稱	EPIC PROD	EPIC報告
SVM	SVM_Prod	SVM_ps（正式作業服務）SVM_CIFS

不需要授權ONTAP

設定儲存控制器之後、請套用授權以啟用ONTAP NetApp建議的功能。Epic工作負載所需的授權包括FC、CIFS、Snapshot、SnapRestore 和SnapMirror。

若要套用授權、請開啟NetApp System Manager、移至「組態授權」並新增適當的授權。或者、也可以執行下列命令、使用CLI新增授權：

```
license add -license-code <code>
```

組態AutoSupport

此功能可透過HTTPS將摘要支援資訊傳送給NetApp。AutoSupport若要設定AutoSupport 靜態、請執行下列ONTAP 指令：

```
autosupport modify -node * -state enable
autosupport modify -node * -mail-hosts <mailhost.customer.com>
autosupport modify -node prod1-01 -from prod1-01@customer.com
autosupport modify -node prod1-02 -from prod1-02@customer.com
autosupport modify -node * -to storageadmins@customer.com
autosupport modify -node * -support enable
autosupport modify -node * -transport https
autosupport modify -node * -hostnamesubj true
```

硬體輔助接管組態

在每個節點上、啟用硬體輔助接管功能、以將控制器不太可能發生故障後啟動接管所需的時間減至最低。若要設定硬體輔助接管、請完成下列步驟：

1. 執行下列ONTAP 指令。將合作夥伴位址選項設定為prod1-01管理連接埠的IP位址。

   ```
   EPIC::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist-partner-ip
   <prod1-02-mgmt-ip>
   ```

2. 執行下列ONTAP 指令。將合作夥伴位址選項設定為叢集1至02的管理連接埠IP位址。

   ```
   EPIC::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist-partner-ip
   <prod1-01-mgmt-ip>
   ```

3. 執行下列ONTAP 支援功能、在Prod1-01和prod1-02 HA控制器配對上啟用硬體輔助接管：

   ```
   EPIC::> storage failover modify -node prod1-01 -hwassist true
   EPIC::> storage failover modify -node prod1-02 -hwassist true
   ```

儲存資源配置工作流程如下：

1. 建立集合體。
2. 建立儲存虛擬機器（SVM）。

   建立Aggregate之後、下一步是建立SVM。在本例中、儲存設備會以SVM的形式進行虛擬化。ONTAP主機和用戶端不再存取實體儲存硬體。使用System Manager GUI或CLI建立SVM。

3. 建立FC LIF。

   連接埠和儲存設備是在SVM上配置、並透過稱為邏輯介面（lifs）的虛擬連接埠呈現給主機和用戶端。

   您可以在單一SVM中以所有的傳輸協定執行所有工作負載。對於Epic、NetApp建議使用SVM進行正式作業FC、並使用一部SVM進行CIFS。

   a. 從System Manager GUI中的SVM設定啟用和啟動FC。
   b. 新增FC LIF至SVM。根據每個LUN架構的路徑數量、在每個儲存節點上設定多個FC生命量。

4. 建立啟動器群組（igroup）。

   igroup是FC傳輸協定主機WWPN或iSCSI主機節點名稱的表格、可定義主機可用的LUN。例如、如果您有主機叢集、可以使用igroup來確保叢集中的一部主機或叢集中的所有主機都能看到特定的LUN。您可以定義多個igroup並將其對應至LUN、以控制哪些啟動器可以存取LUN。

   使用System Manager GUI或CLI建立類型為VMware的FC igroup。

5. 在FC交換器上建立區域。

   FC或FCoE區域是一個或多個連接埠的邏輯群組、位於一個網路架構中。為了讓裝置能夠彼此查看、連線、建立彼此的工作階段、以及進行通訊、這兩個連接埠都必須具有通用的區域成員資格。建議使用單一啟動器分區。

   a. 在交換器上建立區域、並在區域中新增NetApp目標和Cisco UCS刀鋒啟動器。

      NetApp最佳實務做法是單一啟動器分區。每個區域在控制器上只包含一個啟動器和目標WWPN。區域使用連接埠名稱、而非節點名稱。

6. 建立磁碟區和LUN。

   a. 使用System Manager GUI（或CLI）建立磁碟區以裝載LUN。所有的儲存效率設定和資料保護都是在磁碟區上預設設定的。您可以選擇使用「volmodify」命令、在磁碟區上開啟磁碟區加密和QoS原則。請注意、磁碟區必須夠大、才能容納LUN和Snapshot複本。若要保護磁碟區免受容量問題的影響、請啟用「autodsize」和「autodete」選項。建立磁碟區之後、請建立容納Epic工作負載的LUN。
   b. 使用System Manager GUI（或CLI）建立類型為「VMware」的FC LUN、以裝載Epic工作負載。NetApp已在System Manager中的易於遵循的精靈中簡化LUN的建立。

      您也可以使用VSC來配置磁碟區和LUN。請參閱 "《ESX Express FC組態指南》"。

請參閱 "SAN管理與SAN組態指南" 如果您不使用VSC。

7. 將LUN對應至igroup。

   在建立LUN和igroup之後、將LUN對應至相關的igroup、以便讓所需的主機存取LUN。

   現在、LUN已準備好可供探索並對應至ESXi伺服器。重新整理ESXi主機上的儲存設備、並新增新發現的LUN。

"下一步：Genio工具。"

Genio工具

Genio是Epic使用的儲存效能測試工具。它會模擬Epic正式作業環境中使用的InterSystems Cach é 資料庫所產生的工作負載、包括寫入週期模式。它可在部署Cach é 的各種主機作業系統上作為命令列應用程式使用。請務必使用Epic的Genio工具最新複本進行測試。

執行效能測試時、需要在正式作業Epic資料庫主機上執行Genio應用程式、並提供一組I/O參數。這些參數模擬客戶Epic環境的I/O模式、包括寫入週期。

EPIC將控制器推過硬體組態指南中詳述的100%滿負載、以判斷控制器上的保留空間。Epic也會執行全負載測試、模擬備份作業。

EPIC伺服器支援代表使用它從主機的角度驗證儲存效能。NetApp也使用Genio來驗證實驗室中NetApp儲存系統的效能。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請參閱下列文件或網站：

設計區FlexPod

- 設計區FlexPod

  "https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/design-zone/data-center-design-guides/flexpod-design-guides.html"

- 利用NetApp功能、vSphere 6.5U1及Cisco UCS Manager、搭配FC儲存設備（MDS交換器）的資料中心FlexPod AFF

  "https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/UCS_CVDs/flexpod_esxi65u1_n9fc.html"

- Cisco UCS採用Epic的最佳實務做法

  "https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/healthcare/Epic_on_UCS_tech_brief_FNL.pdf"

NetApp技術報告

- TR-3929：重新分配最佳實務做法指南

  "https://fieldportal.netapp.com/content/192896"

- TR-3987：適用於InterSystems Cach é 的SnapCreator Framework外掛程式

  "https://fieldportal.netapp.com/content/248308"

- TR-3928：NetApp Epic最佳實務做法

  https://fieldportal.netapp.com/?oparams=68646

- TR-4017：FC SAN最佳實務做法

  "http://media.netapp.com/documents/tr-4017.pdf"

- TR-3446：SnapMirror非同步概述與最佳實務做法指南

  "http://media.netapp.com/documents/tr-3446.pdf"

本文檔 ONTAP

- NetApp 產品文件

  "https://www.netapp.com/us/documentation/index.aspx"

- vSphere的虛擬儲存主控台（VSC）文件

  https://mysupport.netapp.com/documentation/productlibrary/index.html?productID=30048

- 供應說明文件中心 ONTAP

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/index.jsp"

- 《FC Express ESXi指南》

  "http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-esx-cpg/home.html"

- 所有ONTAP 的VMware 9.3文件

  https://mysupport.netapp.com/documentation/docweb/index.html?productID=62579

  - 軟體設定指南

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ssg/home.html?lang=dot-cm-ssg

  - 磁碟與Aggregate Power Guide

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-psmg/home.html?lang=dot-cm-psmg

  - SAN管理指南

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sanag/home.html?lang=dot-cm-sanag

  - SAN組態指南

    http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-sanconf/home.html?lang=dot-cm-sanconf

- 《Red Hat Enterprise Linux Express FC組態指南》

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-rhel-cg/home.html?lang=exp-fc-rhel-cg

- 《FC Configuration for Windows Express Guide》（Windows Express FC組態指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.exp-fc-cpg/home.html?lang=exp-fc-cpg

- FC SAN最佳AFF 化版的《安裝指南》

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.cdot-fcsan-optaff-sg/home.html?lang=cdot-fcsan-optaff-sg

- 高可用度組態指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-hacg/home.html?lang=dot-cm-hacg

- 邏輯儲存管理指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-vsmg/home.html?lang=dot-cm-vsmg

- 效能管理電源指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-perf-mon/home.html?lang=pow-perf-mon

- SMB/CIFS組態電源指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-cifs-cg/home.html?lang=pow-cifs-cg

- SMB/CIFS參考資料

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.cdot-famg-cifs/home.html?lang=cdot-famg-cifs

- 資料保護電源指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-dap/home.html?lang=pow-dap

- 資料保護磁帶備份與恢復指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-ptbrg/home.html?lang=dot-cm-ptbrg

- NetApp加密電源指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.pow-nve/home.html?lang=pow-nve

- 網路管理指南

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-nmg/home.html?lang=dot-cm-nmg

- 命令：ONTAP 手冊頁參考資料、適用於《》。9.3

  http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr-930/home.html?lang=dot-cm-cmpr-930

Cisco Nexus、MDS、Cisco UCS和Cisco UCS Manager指南

- Cisco UCS伺服器總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/index.html"

- Cisco UCS刀鋒伺服器總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS B200 M5資料表

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-b-series-blade-servers/index.html"

- Cisco UCS Manager總覽

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html"

- Cisco UCS Manager 3.2(3a)基礎架構產品組合（需要Cisco.com授權）

  "https://software.cisco.com/download/home/283612660/type/283655658/release/3.2%25283a%2529"

- Cisco Nexus 9300平台交換器

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/datasheet-c78-736967.html"

- Cisco MDS 9148S FC交換器

  "https://www.cisco.com/c/en/us/products/storage-networking/mds-9148s-16g-multilayer-fabric-switch/index.html"

感謝

下列人員對本指南的撰寫貢獻良多。

- NetApp技術行銷工程師Gannesh Kamath
- Atul Bhaludia、NetApp技術行銷工程師
- NetApp產品經理Ketan Mota
- Jon Eboutier、Cisco
- Mike Brennan、Cisco

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.